



廣東工業大學

《信号与系统》课程实验报告

学 院： 集成电路学院

专 业： 集成电路设计与集成系统

学 号： 3123009487

姓 名： 黄海鸿

联系方式： 15767900591

任课教师： 谭北海

2024 年 12 月

第 1 章 连续时间信号在 MATLAB 中的表示

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 表示常用连续时间信号的方法；
- (2) 观察并熟悉这些信号的波形和特性。

二、实验原理

在某一时间区间内，除若干个不连续点外，如果任意时刻都可给出确定的函数值，则称该信号为连续信号，简称为连续信号。从严格意义上讲，MATLAB 数值计算的方法并不能处理连续时间信号。然而，可利用连续信号在等时间间隔点的取样值来近似表示连续信号，即当取样时间间隔足够小时，这些离散样值能够被 MATLAB 处理，并且能较好地近似表示连续信号。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 表示信号 $A\sin(w_0t+\phi)$, $A\cos(w_0t+\phi)$

源代码：

```
w0 = 2*pi;
phi = pi/3;
t = -1:0.01:1;

%Asin(w0t+phi)
F1 = A*sin(w0*t+phi);
subplot(2, 1, 1);
plot(t, F1);
title('F1: sin');

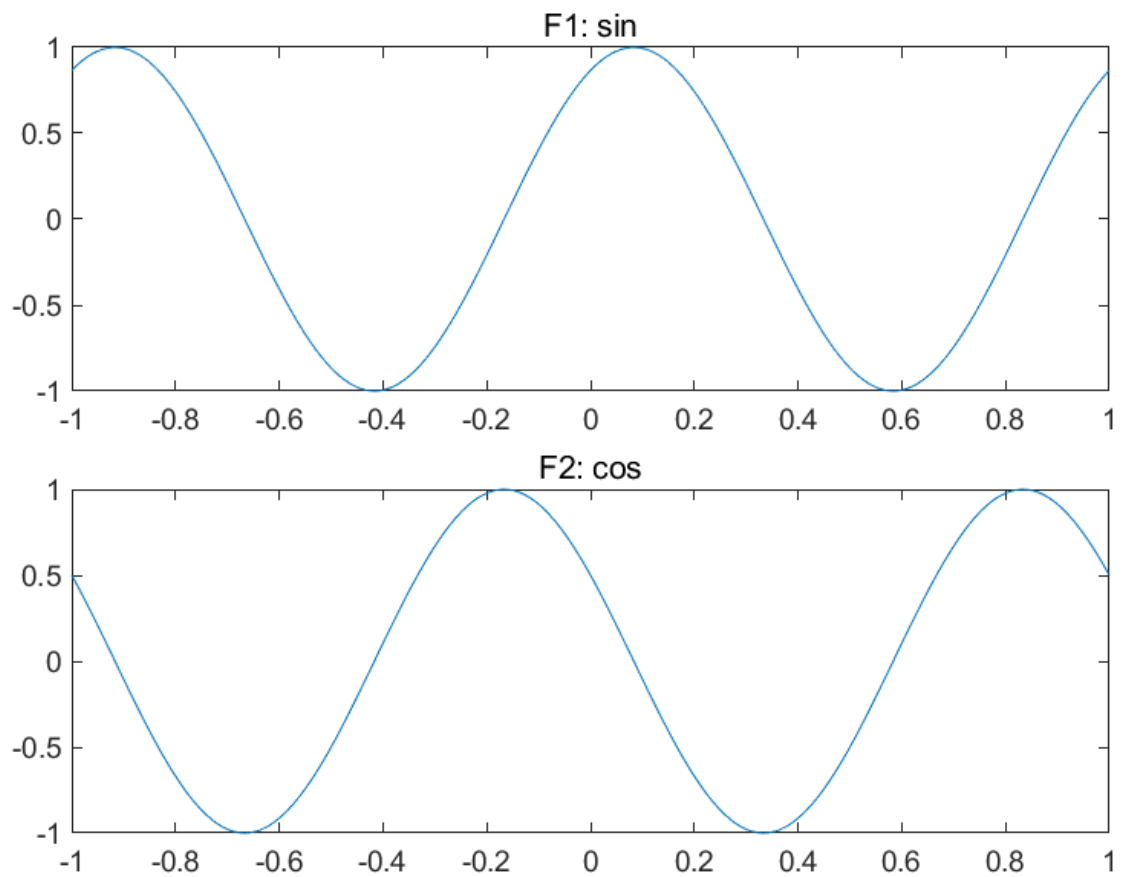
%Acos(w0t+phi)
```

```

F2 = A*cos(w0*t+phi);
subplot(2, 1, 2);
plot(t, F2);
title('F2: cos');

```

运行结果：



实验分析：

- 1: 信号角频率为 $w_0=2\pi$ ，周期为 1，振幅为 $A=1$ ，初始相位为 $\pi/3$
- 2: 余弦信号超前正弦信号 $\pi/2$ 相位

实验（2）：使用 MATLAB 表示信号 $Ae^{(at)}$

源代码：

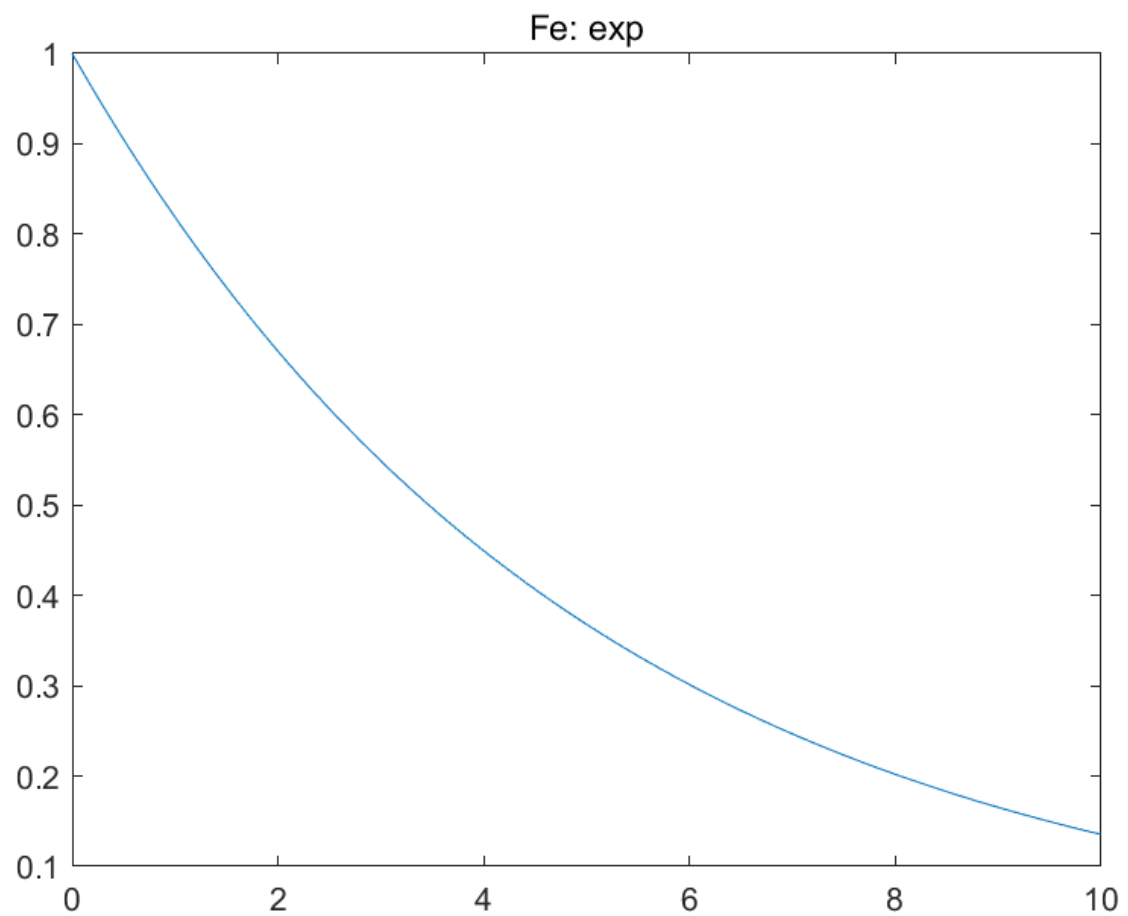
```

A = 1;
a = -0.2;

```

```
t = 0:0.01:10;  
  
%Ae^(at)  
Fe = A*exp(a*t)  
plot(t, Fe);  
title('Fe: exp');
```

运行结果：



实验分析：

1：信号为指数衰减型信号，在定义域范围内单调递减，无穷远处递减为 0

实验（3）：使用 MATLAB 表示信号 $S_a(t)$

源代码：

```
t = -4.5*pi:pi/100:4.5*pi;
```

```
%Sa(t)
```

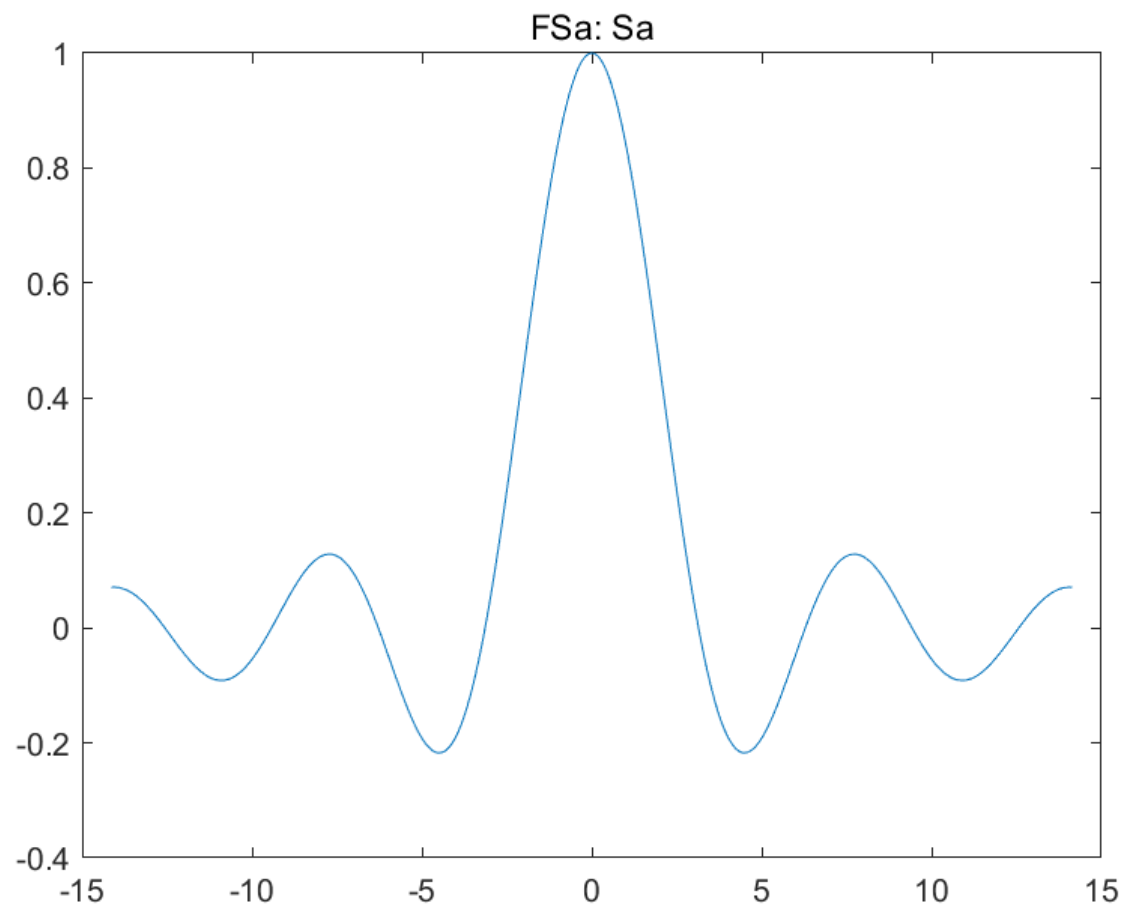
```
%sinc(t)=sin(pi*t)/(pi*t)
```

```
FSa = sinc(t/pi);
```

```
plot(t, FSa);
```

```
title('FSa: Sa');
```

运行结果：



实验分析：

1: 使用内置函数 $\text{sinc}(t)$ 进行对抽样函数 $Sa(t)$ 的绘制

2: $Sa(t)$ 函数为偶函数，且 $Sa(0)$ 为 1， $Sa(k\pi)=0$

第 2 章 连续时间信号在 MATLAB 中的运算

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 进行连续信号时移、反折和尺度变换;
- (2) 学会运用 MATLAB 进行连续信号微分、积分运算;
- (3) 学会运用 MATLAB 进行连续信号相加、相乘运算;
- (4) 学会运用 MATLAB 进行连续信号的奇偶分解。

二、实验原理

1. 信号的时移、反折和尺度变换是针对自变量时间而言的, 其数学表达式与波形变化之间存在一定的变化规律。信号 $f(t)$ 的时移就是将信号数学表达式中的自变量 t 用 $t \pm t_0$ 替换, 其中 t_0 为正实数。因此, 波形的时移变换是将原来的 $f(t)$ 波形在时间轴上向左或者向右移动。 $f(t+t_0)$ 为 $f(t)$ 波形向左移动 t_0 ; $f(t-t_0)$ 为 $f(t)$ 波形向右移动 t_0 。信号 $f(t)$ 的反折就是将表达式中的自变量 t 用 $-t$ 替换。波形变换后, $f(-t)$ 的波形是原来的 $f(t)$ 相对于纵轴的镜像。信号 $f(t)$ 的尺度变换就是将表达式中的自变量 t 用 at 替换, 其中, a 为正实数。对应于波形的变换, 则是将原来的 $f(t)$ 波形以原点为基准压缩 ($a > 1$) 至原来的 $1/a$, 或者扩展 ($0 < a < 1$) 至原来的 $1/a$ 。

综合上述三种情况, 如果将信号 $f(t)$ 的自变量 t 用 $at \pm t_0$ 替换, 其中, a 、 t_0 为实数, 则 $f(at+t_0)$ 相对于 $f(t)$ 或者扩展 ($|a| < 1$) 或者压缩 ($|a| > 1$); 或者反折 ($a < 0$) 或者时移 ($t_0 \neq 0$), 而波形仍保持与原 $f(t)$ 相似的形状。利用 MATLAB 可方便直观地观察和分析信号的时移、反折和尺度变换对信号波形的影响。

2. 对于连续时间信号, 其微分运算如果用符号表达式来表示, 则用 `diff` 命令函数可完成求导运算, 其语句格式为 `diff (function, 'variable', n)` 其中, `function` 表示需要进行求导运算的函数, 或者被赋值的符号表达式; `variable` 为求导运算的独立变量; `n` 为求导阶数, 默认值为求一阶导数。

3. 信号的相加与相乘是指在同一时刻信号取值的相加与相乘。因此, MATLAB 对于时间信号的相加与相乘都是基于向量的点运算。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 实现信号尺度变换，翻转，时移

源代码：

```
t = -3:0.01:3;
```

```
%example
```

```
ftri = tripuls(t, 4, 0.5);
```

```
subplot(2, 2, 1);
```

```
plot(t, ftri);
```

```
title('figure1: example');
```

```
%scaling
```

```
ft1 = tripuls(2*t, 4, 0.5);
```

```
subplot(2, 2, 2);
```

```
plot(t, ft1);
```

```
title('figure2: scaling');
```

```
%flipping
```

```
ft2 = tripuls(-t, 4, 0.5);
```

```
subplot(2, 2, 3);
```

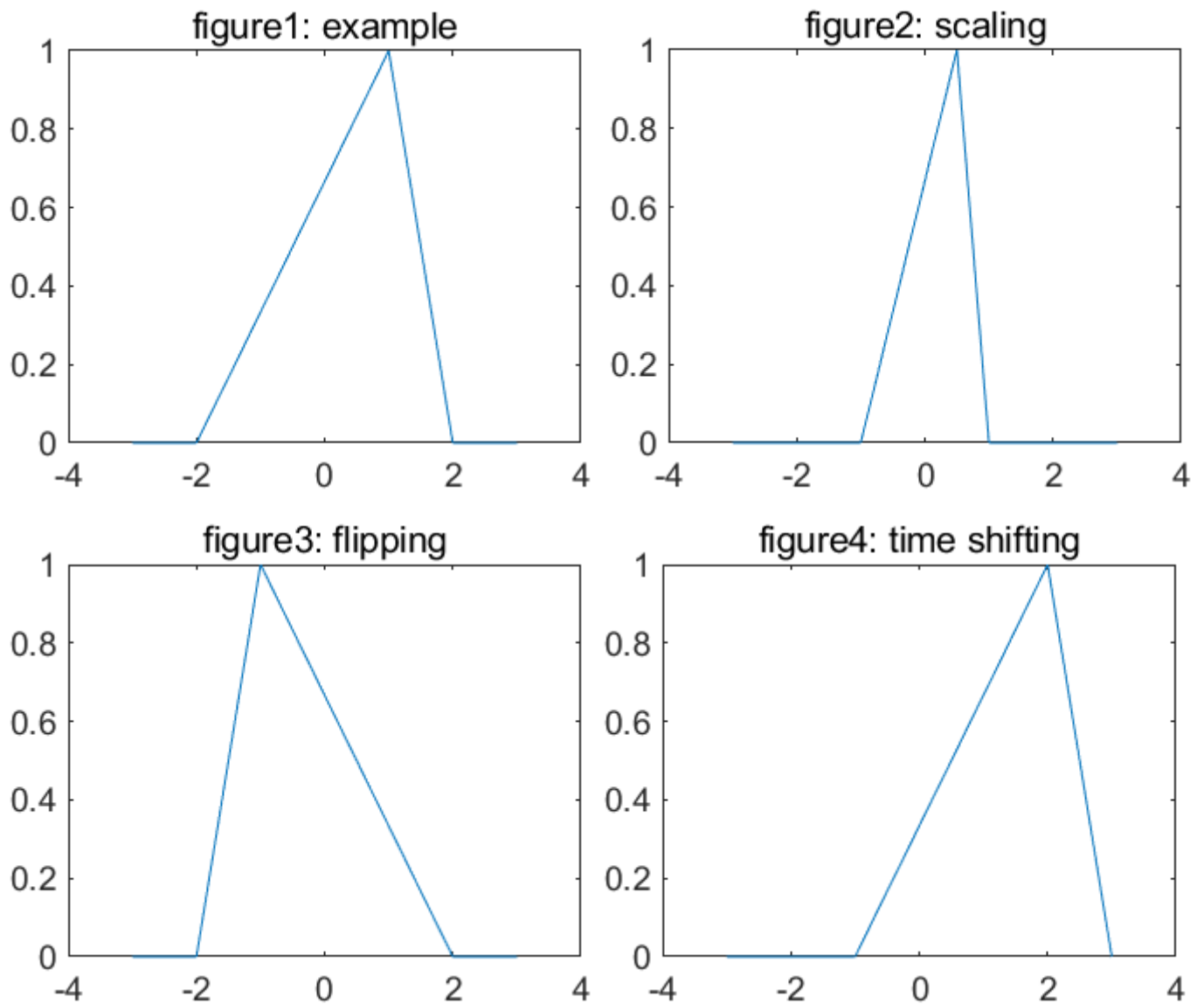
```
plot(t, ft2);
```

```
title('figure3: flipping');
```

```
%time shifting
```

```
ft3 = tripuls(t-1, 4, 0.5);  
subplot(2, 2, 4);  
plot(t, ft3);  
title('figure4: time shifting');
```

运行结果：



实验分析：

- 1：使用三角波进行示例分析，图 1 为原图
- 2：图 2 为尺度变换展示， $f(at)$ 中 $a=2$ ，说明进行了相对于图 1 信

号的压缩

3: 图 3 为信号翻转示例, 将图 1 信号相对于 y 轴翻转得到

4: 图 4 为时移示例, 将图 1 信号向右平移 1 个单位长度

实验 (2): 使用 MATLAB 实现信号微分, 积分运算

源代码:

```
function yt = mytri(t)
    yt = tripuls(t, 4, 0.5);
end
```

```
t0 = 0.001;
st = -3; en = 3;
t = st:t0:en;
```

```
%example
ftri = tripuls(t, 4, 0.5);
subplot(3, 1, 1);
plot(t, ftri);
title('Example');
```

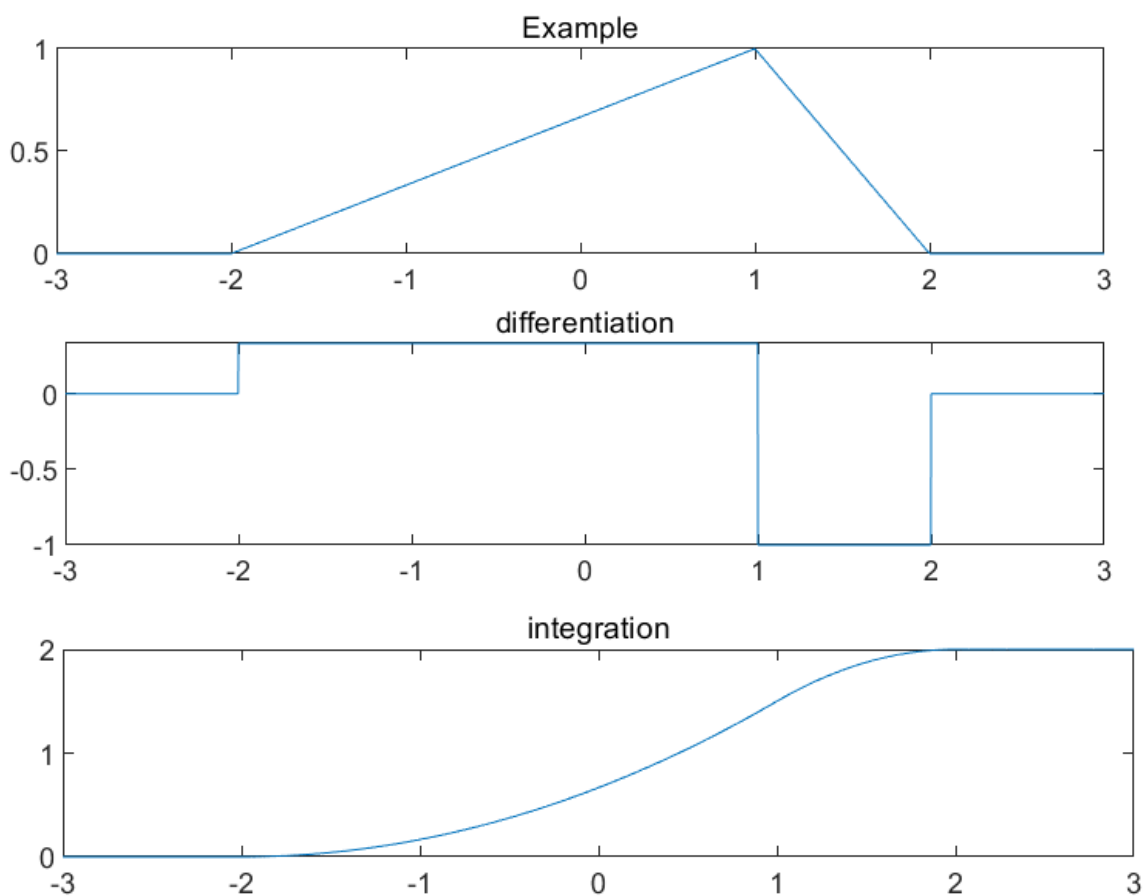
```
%differentiation
yd = diff(mytri(t))/t0;
subplot(2, 1, 1);
plot(t(1:length(t)-1), yd);
title('differentiation');
```

```

%integration
for x = 1:length(t)
    yq(x) = quad(@mytri, st, t(x));
end
subplot(2, 1, 2);
plot(t, yq);
title('integration');

```

运行结果：



实验分析：

1：使用三角波进行微分积分运算示例，图 1 为原信号，图 2 为微分运算，图 3 为积分运算

实验（3）：使用 MATLAB 实现信号相加，相乘运算

源代码：

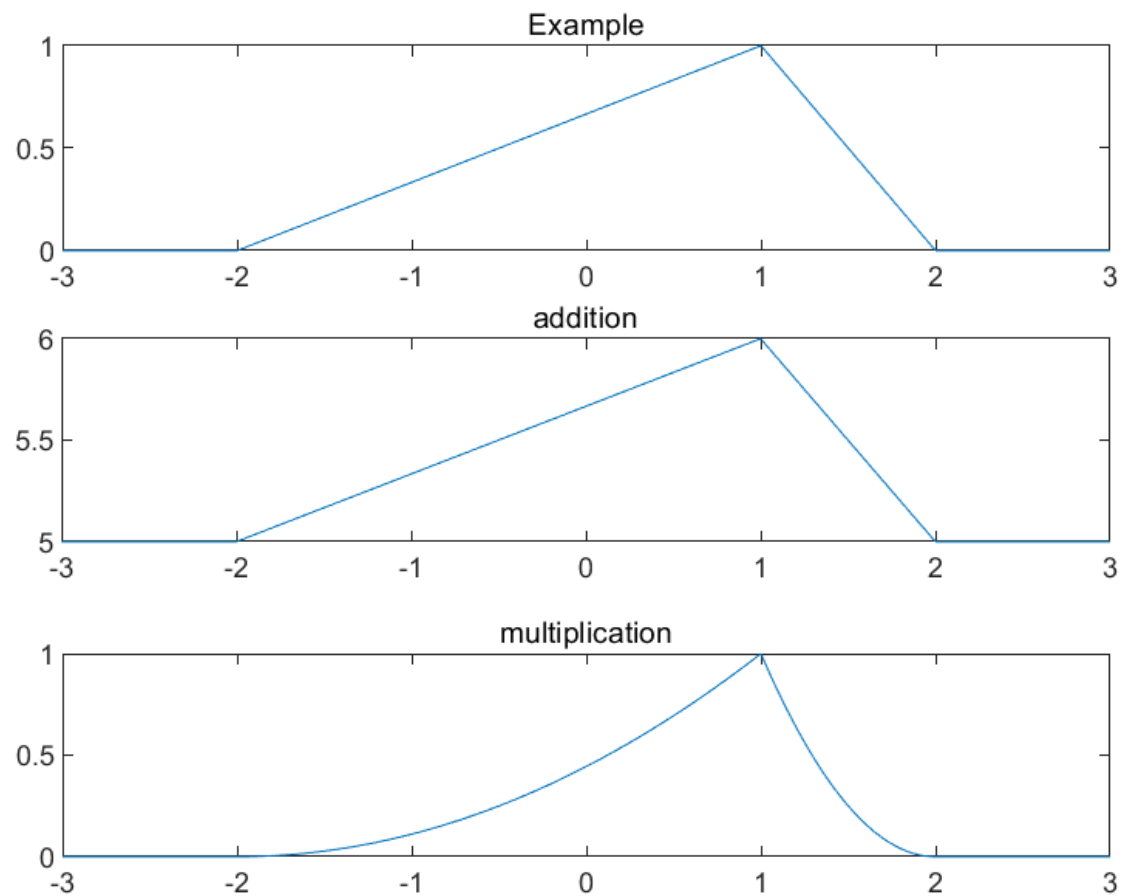
```
t = -3:0.01:3;

%example
ftri = tripuls(t, 4, 0.5);
subplot(3, 1, 1);
plot(t, ftri);
title('Example');

%addition
fa = ftri + 5;
subplot(3, 1, 2);
plot(t, fa);
title('addition');

%multiplication
fm = ftri .* ftri;
subplot(3, 1, 3);
plot(t, fm);
title('multiplication');
```

运行结果：



实验分析:

- 1: 使用三角波进行运算示例, 图 1 为原图, 图 2 为加法运算, 图 3 为乘法运算
- 2: 图 2 中信号为三角波加上一个直流信号
- 3: 图 3 中信号为两个三角波点乘所得, 即为平方运算。

第3章 连续时间信号的卷积计算

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 实现连续时间信号的卷积；
- (2) 学会运用 MATLAB 符号运算求连续时间信号的卷积；
- (3) 学会运用 MATLAB 数值算法求连续时间信号的卷积。

二、实验原理

1. 卷积积分是信号与系统时域分析中的重要方法之一。连续时间信号的卷积积分定义为

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

MATLAB 进行卷积计算可以通过符号运算方法和数值计算方法来实现。下面分别加以探讨

从卷积积分的定义出发，可以利用 MATLAB 符号运算法来求卷积积分。但是要注意积分变量和积分限的选取。

2. 用 MATLAB 分析连续时间信号，还可通过时间间隔取足够小的离散时间信号的数值计算方法来实现的。可调用 MATLAB 中的 `conv()` 函数近似地数值求解连续信号的卷积积分。如果对连续时间信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 进行等时间间隔 Δ 均匀抽样，则 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别变为离散序列 $f_1(m\Delta)$ 和 $f_2(m\Delta)$ 。其中， m 为整数。当 Δ 足够小时， $f_1(m\Delta)$ 和 $f_2(m\Delta)$ 即为连续时间信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 。因此连续时间信号的卷积积分运算转化为

采用数值算法，只求当 $t = n\Delta$ 时卷积积分 $f(t)$ 的值 $f(n\Delta)$ ，其中， n 为整数，即其实实际上就是离散序列 $f_1(m\Delta)$ 和 $f_2(m\Delta)$ 的卷积和。当 Δ 足够小时， $f(n\Delta)$ 就是卷积积分的结果，即对连续时间信号 $f(t)$ 的较好数值近似。当 Δ 足够小时，有

式 4-4 表明，通过 MATLAB 实现连续信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积，可以利用各自抽样后的离散时间序列的卷积再乘上抽样间隔 Δ 。抽样间隔 Δ 越小，误差也就越小。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 符号运算求信号卷积

源代码：

```
%symbolic
syms t s tau

%function
f(t) = heaviside(t) - heaviside(t-1);    %u(t)-u(t-1)
g(s) = heaviside(s) - heaviside(s-2);    %u(t)-u(t-2)

%conv
h(t) = int(f(tau) * g(t - tau), tau, 0, t);

%simplification
h = simplify(h);

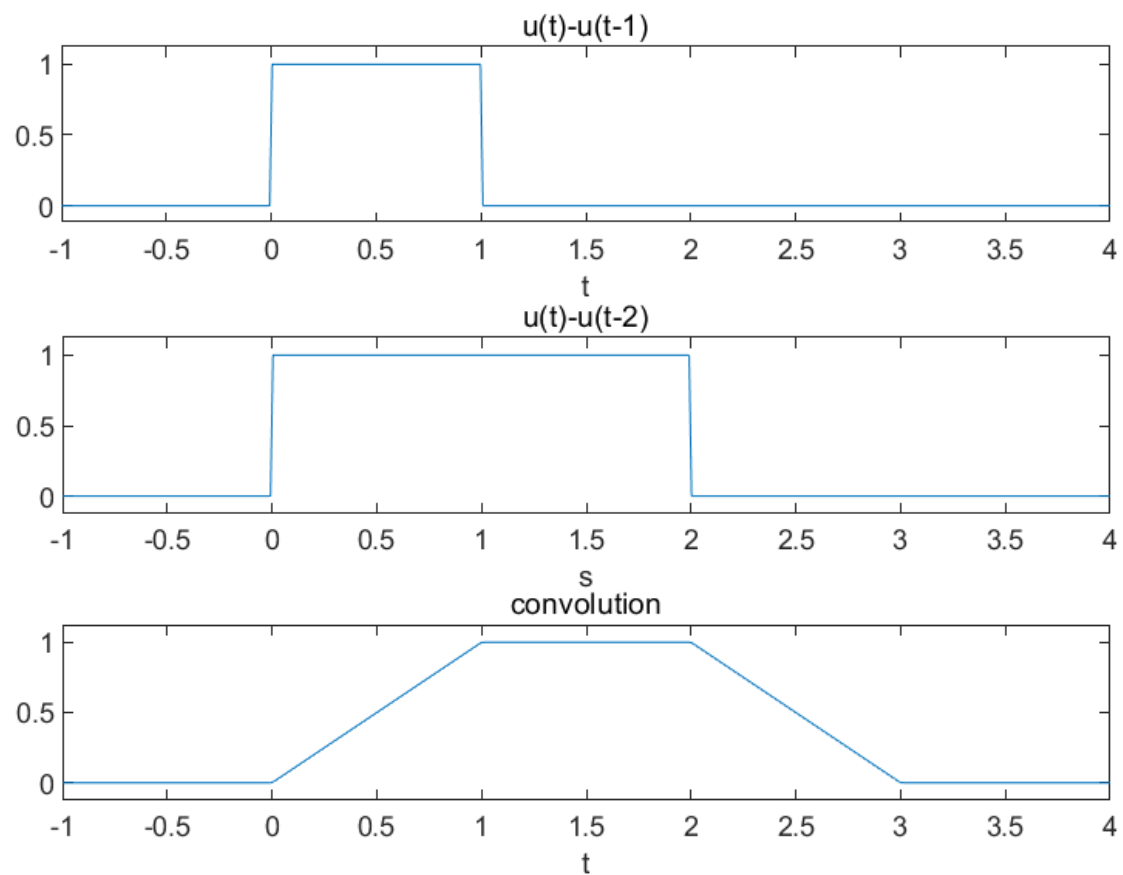
subplot(3, 1, 1);
ezplot(f, [-1, 4]);
title('u(t)-u(t-1)');

subplot(3, 1, 2);
ezplot(g, [-1, 4]);
title('u(t)-u(t-2)');

subplot(3, 1, 3);
ezplot(h, [-1, 4]);
```

```
title('convolution');
```

运行结果：



实验分析：

- 1：使用两个方波函数进行符号的卷积，一个如图 1, 另一个如图 2, 卷积结果为图 3
- 2：单位阶跃函数使用 heaviside 函数生成
- 3：卷积结果区间为两个卷积函数的对应区间相加

实验（2）：使用 MATLAB 数值运算求信号卷积

源代码：

```
%parameter  
st = -1; dt = 0.001; en = 3;
```

```

t = st:dt:en

T0 = 1; tau = 1;

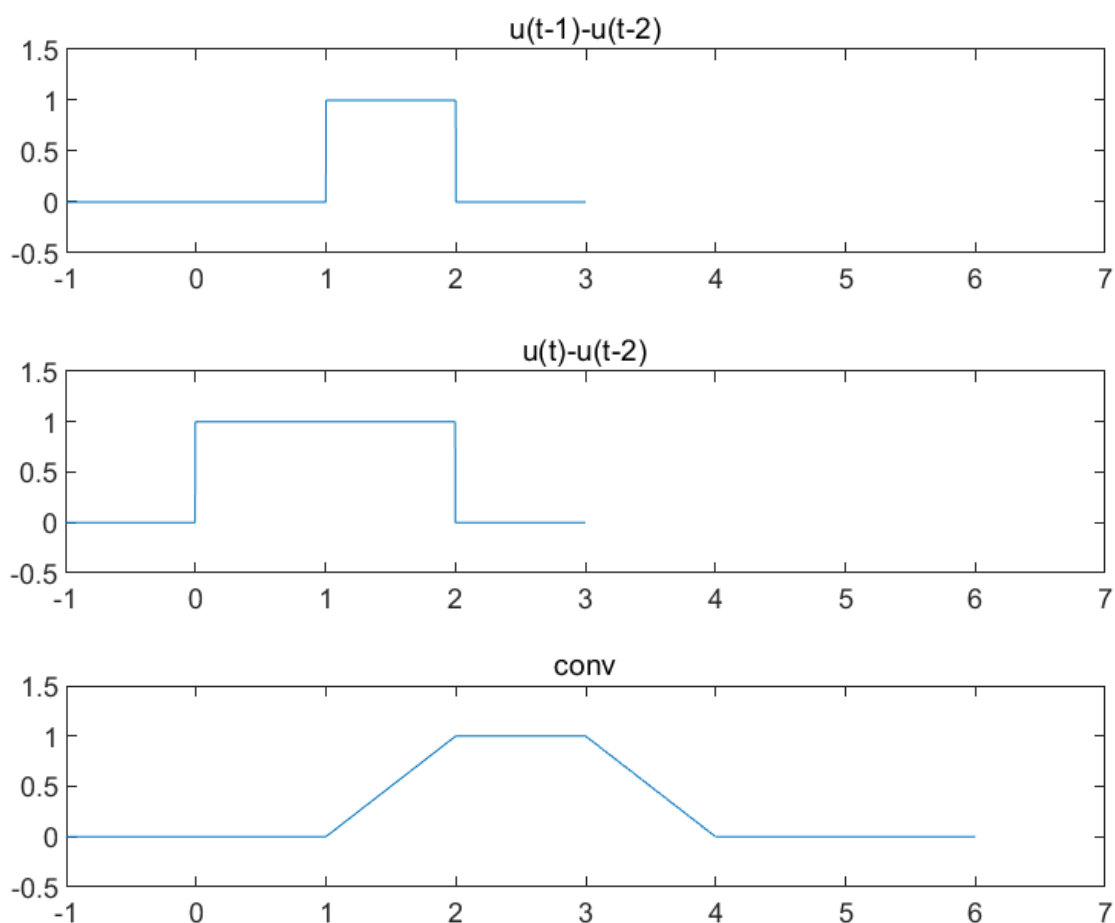
%u(t)-u(t-1)
ft1 = rectpuls(t-1.5*T0, tau);
subplot(3, 1, 1);
plot(t, ft1);
axis([-1, 7, -0.5, 1.5]);
title('u(t-1)-u(t-2)');

%u(t)-u(t-2)
ft2 = rectpuls(t-T0, 2*tau);
subplot(3, 1, 2);
plot(t, ft2);
axis([-1, 7, -0.5, 1.5]);
title('u(t)-u(t-2)');

%convolution
h = conv(ft1, ft2);
h = h.*dt;
N = length(h);
subplot(3, 1, 3);
plot(st-1:dt:2*en, h);
axis([-1, 7, -0.5, 1.5]);
title('conv');

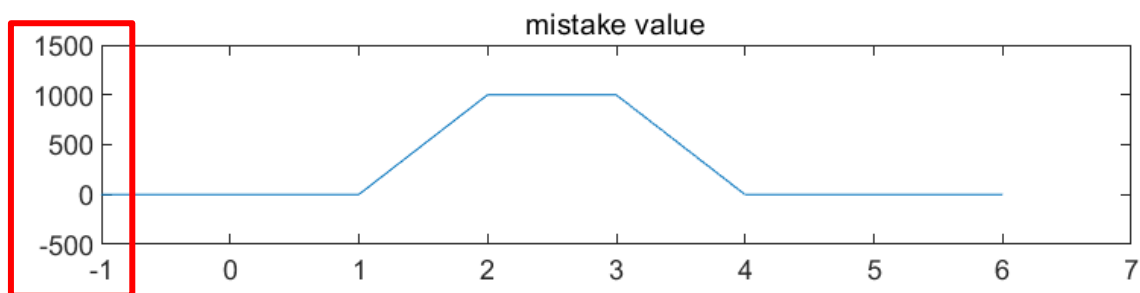
```

运行结果：



实验分析：

- 1：使用两个方波函数进行数值上的卷积，一个如图 1,另一个如图 2,卷积结果为图 3
- 2：卷积结果区间为两个卷积函数的对应区间相加
- 3：由于 t 的精度为 0.001，所以卷积出来的值为正常值的 1000 倍，如下图所示。故需要将卷积值点乘精度得到正确值



第 4 章 连续时间 LTI 系统的时域分析

一、实验目的：

- (1) 学会运用 MATLAB 符号求解连续系统的零输入响应和零状态响应
- (2) 学会运用 MATLAB 数值求解连续系统的零状态响应
- (3) 学会运用 MATLAB 求解连续系统的冲激响应和阶跃响应
- (4) 学会运用 MATLAB 卷积积分法求解系统的零状态响应

二、实验原理：

1. 连续时间系统零输入响应和零状态响应的符号解：

LTI 连续系统可用线性常系数微分方程来描述，即

$$\sum_{i=0}^N a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^M b_j f^{(j)}(t)$$

其中， $a_i (i = 0, 1, \dots, N)$ 和 $b_j (j = 0, 1, \dots, M)$ 为实常数。该系统的完全响应由零输入响应和零状态响应两部分组成。零输入响应是指输入信号为 0，仅由系统的起始状态作用所引起的响应，通常用 $y_{zi}(t)$ 表示；零状态响应是指系统在起始状态为 0 的条件下，仅由激励信号作用所引起的响应通常用 $y_{zs}(t)$ 表示。

MATLAB 的符号工具箱提供了 `dsolve` 函数，可以实现常系数微分方程的符号求解

`dsolve('eq1, eq2...', 'cond1, cond2, ...', 'v')`

其中，参数 EQ 代表每个微分方程，与 MATLAB 符号表达式的输入基本相同。微分和导数的输入用 `Dy`, `d2y`, `d3y` 表示 Y 的一阶导数、二阶导数和三阶导数；参数 `cond` 表示初始条件或初始条件；参数 `V` 表示自变量，默认为变量 t 。利用 `dsolve` 函数，可以得到系统微分方程的零输入响应和零状态响应，进而得到系统的完全响应。

2、连续时间系统零状态响应的数值求解

在实际工程中使用较多的是数值求解微分方程。对于零输入响应来说，其数值解可以通过函数 `initial` 来实现，而该函数中的参量必须是状态变量所描述的系统模型，由于现在还没有学习状态变量相关内容，所以此处不做说明。对于

零状态响应，

MATLAB 控制系统工具箱提供了对 LTI 系统的零状态响应进行数值仿真的函数 `lsim`，利用该函数可以求解零初始条件下的微分方程的数值解。其调用格式为：

`y=lsim(sys,f,t)`，其中 `t` 表示系统响应的的时间抽样点向量，`f` 是系统的输入向量；`sys` 表示 LTI 系统模型，用来表示微分方程、差分方程或状态方程。在求解微分方程时，`sys` 是有 `tf` 函数根据微分方程系数生成的系统函数对象，其语句格式为：`sys=tf(a,b)`。其中，`a` 和 `b` 分别为微分方程右端和左端的系数向量。

注意，如果微分方程的左端或者右端表达式有缺项，则其向量 `a` 或者 `b` 中对应元素应该为零，不能省略不写。

3、连续时间系统冲激响应和阶跃响应的求解

在连续时间 LTI 系统中，冲激响应和阶跃响应是系统特性的描述。在 MATLAB 中，对于冲激响应和阶跃响应的数值求解，可以使用控制工具箱中提供的函数 `impulse` 和 `step` 来求解。

$$y = \text{impulse}(\text{sys}, t)$$

$$y = \text{step}(\text{sys}, t)$$

其中 `t` 表示系统响应的的时间抽样点向量，`sys` 表示 LTI 系统模型。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 求连续时间 LTI 系统的零输入和零状态响应符号解

$$\begin{aligned} (3) \quad & y''(t) + 4y'(t) + 8y(t) = 15f'(t) + 5f(t), \quad t > 0 \\ & f(t) = e^{-t}u(t), \quad y(0^-) = 5, \quad y'(0^-) = 2 \end{aligned}$$

$$(5) \quad y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f(t), \quad t > 0; \quad f(t) = e^{-2t}u(t)$$

系统函数分别如上图，课后习题 3-8(3) 求解零输入响应，3-7(5) 求解零状态响应

源代码:

```
%from 3-8(3) Yzi

syms y(t) f(t)

%input
f(t) = exp(-t);%.*heaviside(t);

%parameter
Dy = diff(y, t);
D2y = diff(y, t, 2);

%initialcondition
Y0i = 5; DY0i = 2;    %Yzi

%Output: Yzi
eqi = D2y + 4*Dy + 8*y == 0;
cond = [y(0)==Y0i, Dy(0)==DY0i];
yzi= dsolve(eqi, cond);
disp('3-8(3)')
yzi= simplify(yzi);

ezplot(t, yzi);
title('Yzi');
```

```

%from 3-7(5) Yzs

syms y(t) f(t)

%input
f(t) = exp(-2*t);%. *heaviside(t);

%parameter
Dy = diff(y, t);
D2y = diff(y, t, 2);

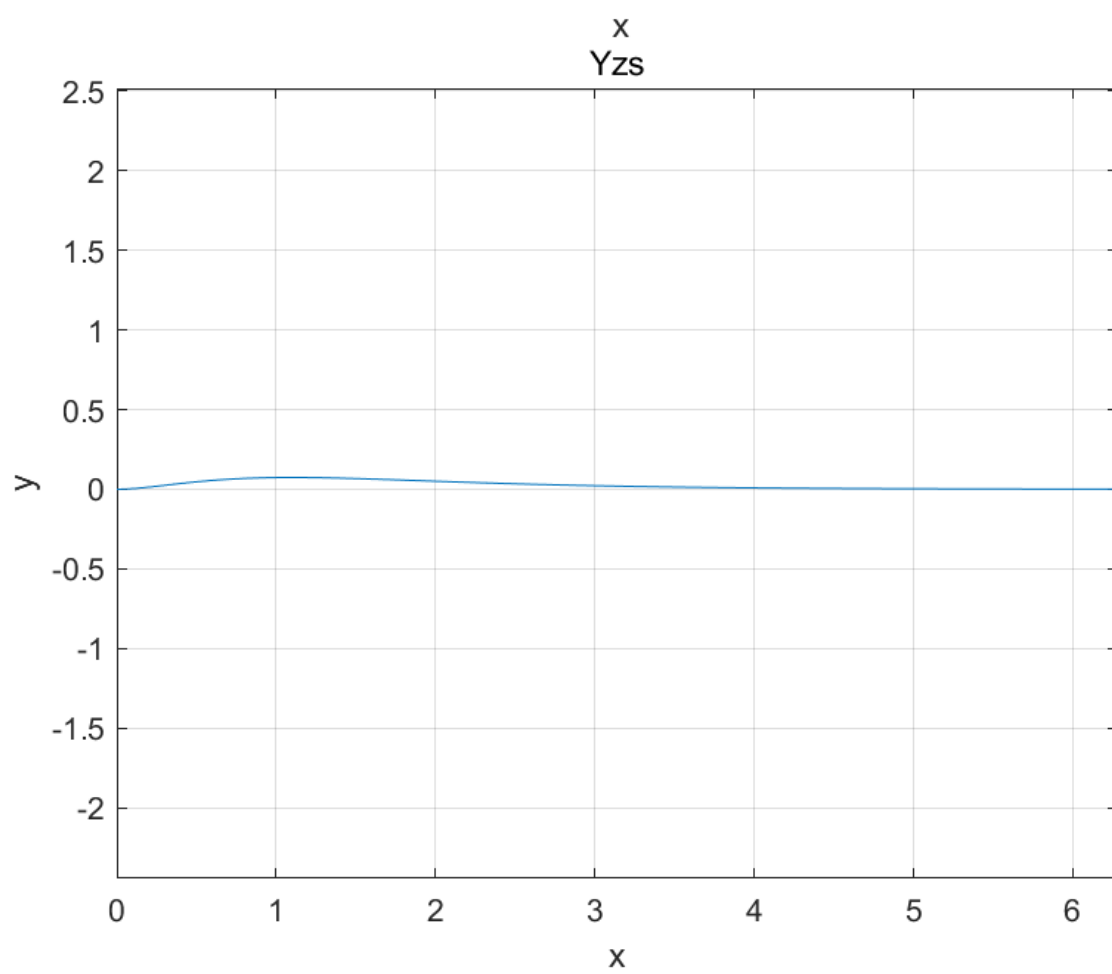
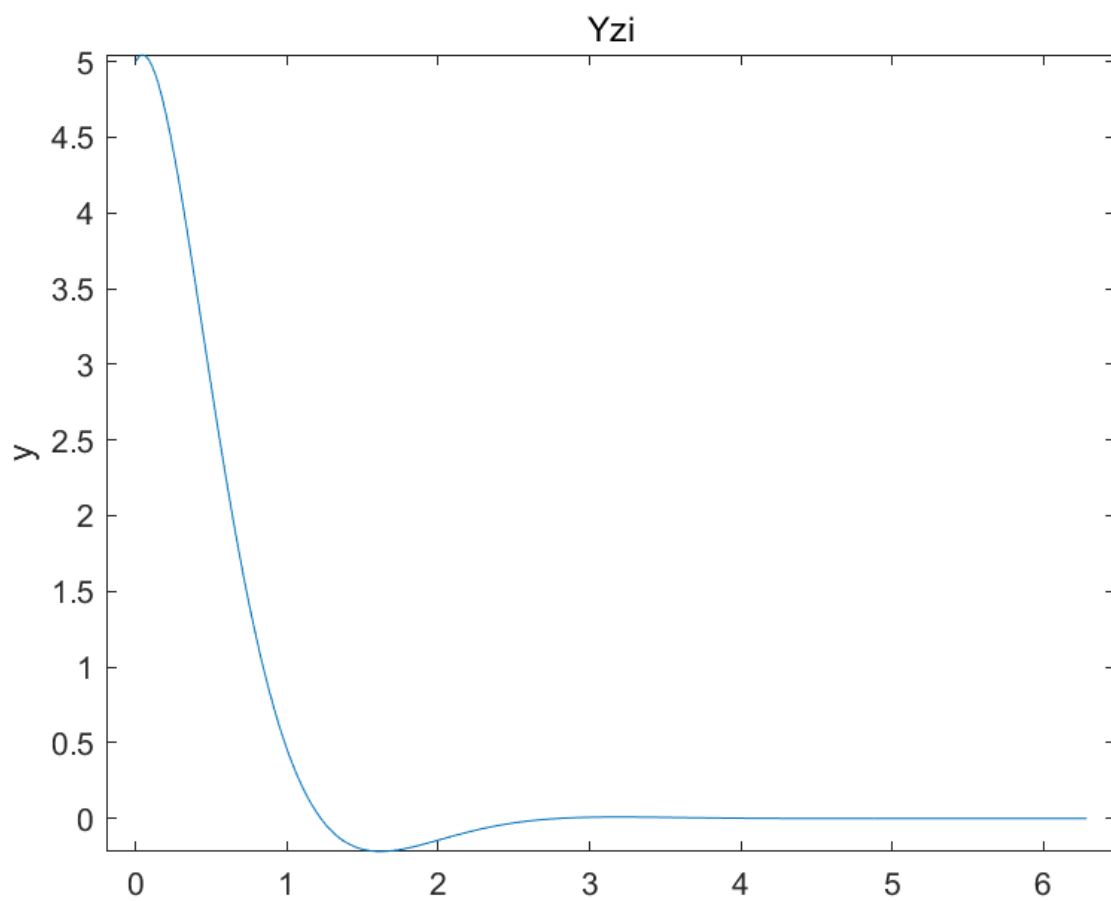
%initialcondition
Y0s = 0; DY0s = 0;      %Yzs

%Output: Yzi
eqs = D2y + 4*Dy + 3*y == f;
conds = [y(0)==Y0s, Dy(0)==DY0s];
yzs= dsolve(eqs, conds);
disp('3-7(5)')
yzs= simplify(yzs)

ezplot(t, yzs);
grid on;
title('Yzs');

```

运行结果：



实验分析：

1：连续时间 LTI 系统的零输入响应符号解图示如图 1 所示，零状态响应符号解图示如图 2 所示

2：观察图 1 可知，零输入响应随时间先递减，后递增，最后趋于 0

3：观察图 2 可知，零状态响应随时间先递减，后递增，最后趋于 0。但是变化幅度很小

实验（2）：使用 MATLAB 求连续时间 LTI 系统零状态响应的数值解和卷积解

源代码：

```
%from 3-7(6)

ts = 0; dt = 0.01; te = 5;
t = ts:dt:te;

%input
f = exp(-2*t).*heaviside(t);

%equation
a = [1, 4, 3]; b = [2, 1];
sys = tf(b, a);

%num
y_num = lsim(sys, f, t);    %output
```

```

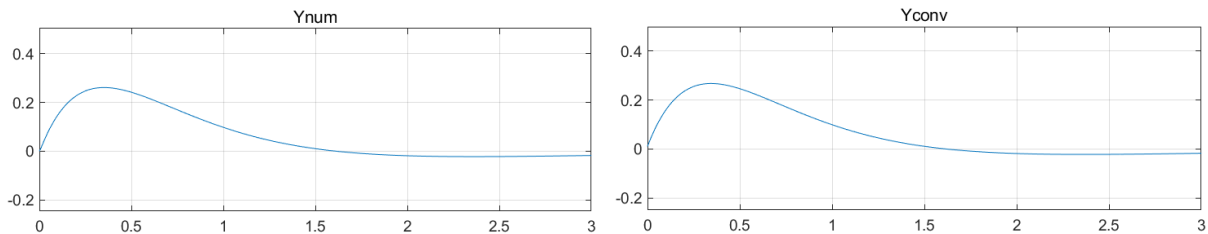
subplot(2, 1, 1);
plot(t, y_num);
axis([0, 3, -0.25, 0.5]);
title('Ynum');grid on;

%conv

h = impulse(sys, t);          %impulse response
y_conv = conv(h, f)*dt;       %output
subplot(2, 1, 2);
plot(ts:dt:2*te, y_conv);
axis([0, 3, -0.25, 0.5]);
title('Yconv');grid on;

```

运行结果：



实验分析：

1：实验题目选自课后习题 3-8(3), 计算结果：

$$(-0.5e^{-t} + 3e^{-2t} - 2.5e^{-3t})u(t)$$

而绘图结果分别为零状态响应的数值解和卷积解，如上图所示

2：数值解通过使用 lsim 函数求得

3：卷积解通过 impulse 函数求得系统冲激响应，再与输入函数卷积得到，和数值解所绘制图基本一样

4：结果图形开始单调递增，达到极大值后，一直衰减到 0

第 5 章 周期信号的傅里叶级数及频谱分析

一、实验目的：

- (1) 学会使用 MATLAB 分析傅里叶级数展开，深入理解傅里叶级数的物理含义；
- (2) 学会使用 MATLAB 分析周期信号的频谱特性。

二、实验原理

周期信号可以在函数的区间里展成在完备正交信号空间的无穷级数。如果完备的正交函数集是三角函数集或指数函数集，那么，周期信号所展开的无穷级数就分别成为“三角形傅里叶级数”和“指数型傅里叶级数”，统称为傅里叶级数。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 求周期三角波信号幅度频谱和相位频谱图

源代码：

```
clear; clc;

%parameter

N = 10;

n1 = -N:N;

cn = -4*j*sin(n1*pi/2)/pi^2./n1.^2

figure;

subplot(2, 1, 1);

stem(n1, abs(cn));    %amplitude

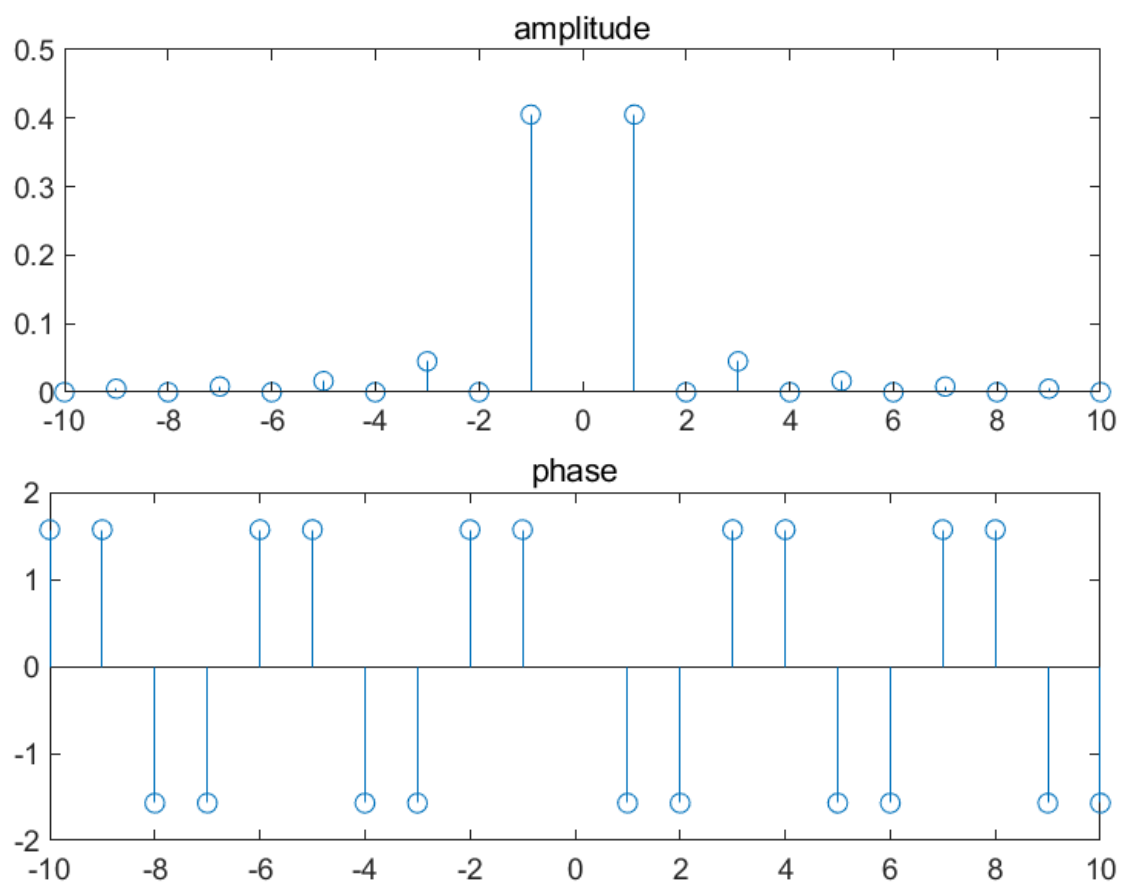
title('amplitude');

subplot(2, 1, 2);

stem(n1, angle(cn)); %phase
```

```
title('phase');
```

运行结果：



实验分析：

- 1：周期三角波信号幅度频谱为偶函数，且随着谐波角频率的增大而逐步减少，最终趋于 0
- 2：周期三角波信号相位频谱为奇函数，且随着谐波角频率的变化而呈现周期性的震荡，相位角绝对值大小维持在 $\pi/2$

第 6 章 傅里叶变换及其性质

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 求连续时间信号的傅里叶变换；
- (2) 学会运用 MATLAB 求连续时间信号的频谱图；
- (3) 学会运用 MATLAB 分析连续时间信号的傅里叶变换的性质。

二、实验原理

傅里叶变换的实现

在前面讨论的周期信号中，当周期 T 趋于无穷时，周期信号就转化为非周期信号。当周期 T 趋于无穷时，周期信号的各次谐波幅度及谱线间隔将趋于无穷小，但频谱的相对形状保持不变。这样，原来由许多谱线组成的周期信号的离散频谱就会连成一片，形成非周期信号的连续频谱。为了有效地分析非周期信号的频率特性，我们引入了傅里叶变换分析法。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 求矩形脉冲的傅里叶变换

源代码：

```
function f = rectpuls_para(t, w, A, tau, T0, w0)
    f = A*(t>=-0.5*tau+T0 & t<=0.5*tau+T0).*exp(-j*(w-
w0)*t);
end

% A    : amplitude
% tau  : signal width
% T0   : timing right shift
% w0   : frequence right shift
```

```

%rectpuls Fourier

ws = -6*pi; dw = 0.01; we = 6*pi;

w = ws:dw:we;

N = length(w);

F = zeros(1, N);

A = 1;    %amplitude

tau = 1;    %signal width

T0 = 0;    %timing shift

w0 = 0;    %frequence shift

for k=1:N

    r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,
w0);    %handle

    F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

end

subplot(2, 1, 1);

plot(w, real(F));

title('F(jw)');

grid on;

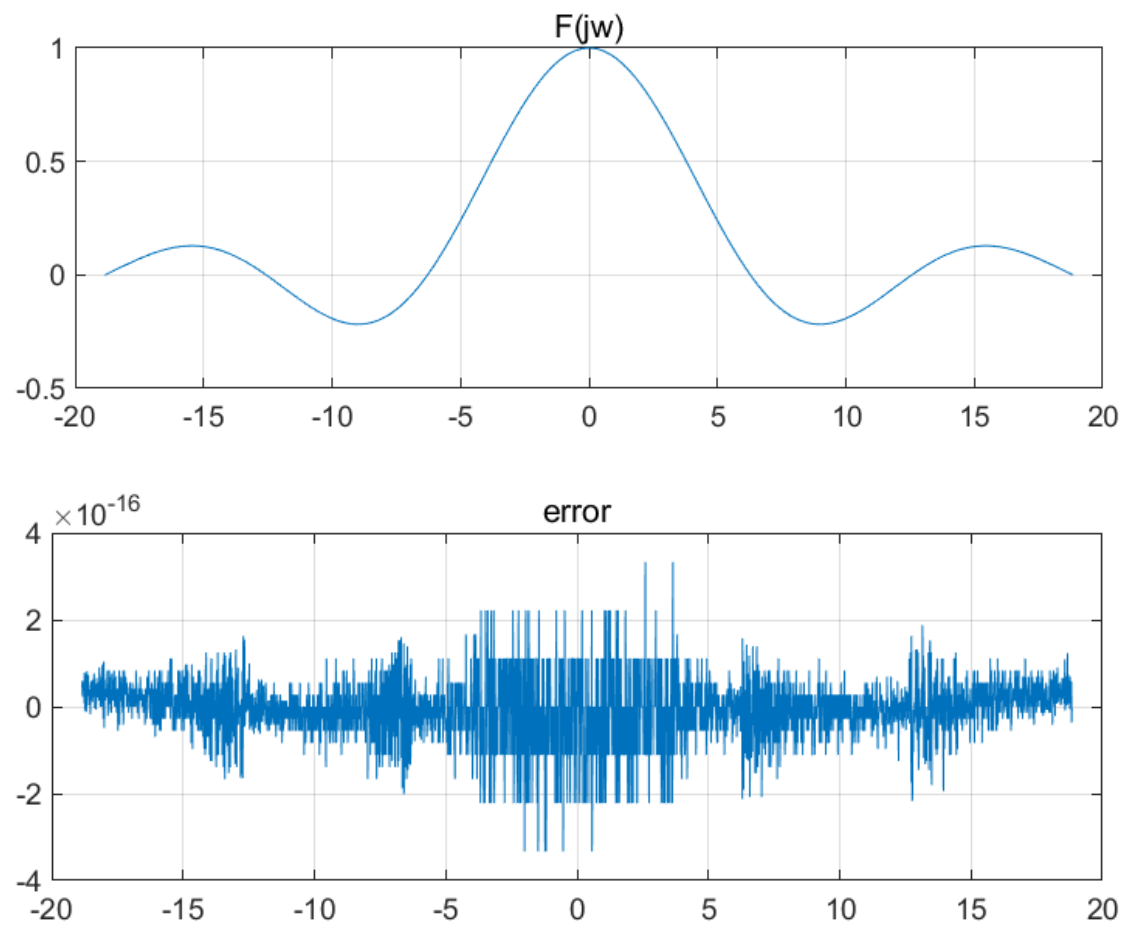
```

```

subplot(2, 1, 2);
plot(w, real(F)-sinc(w/2/pi)); %error
title('error');
grid on;

```

运行结果：



实验分析：

- 1：对幅度为 1，位宽为 1 的矩形脉冲函数进行傅里叶变换，得到频谱图如图 1 所示。为 Sa 函数
- 2：图 2 为实验计算与标准结果的误差对比，可以看到误差的数量级为 $e-16$ ，误差十分小

实验（2）：使用 MATLAB 验证傅里叶变换展缩特性

源代码：

```
function f = rectpuls_para(t, w, A, tau, T0, w0)

    f = A*(t>=-0.5*tau+T0 & t<=0.5*tau+T0).*exp(-j*(w-
w0)*t);

end

% A    : amplitude
% tau  : signal width
% T0   : timing right shift
% w0   : frequency right shift

ws = -6*pi; dw = 0.01; we = 6*pi;
w = ws:dw:we;

N = length(w);
F = zeros(1, N);

A = 1;    %amplitude
tau = 1;  %signal width
T0 = 0;   %timing right shift
w0 = 0;   %frequency right shift

for k=1:N
    r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,
```

```

w0);    %handle

        F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

        end

        subplot(2, 1, 1);
        plot(w, real(F));
        title('F(jw) ');
        grid on;

        %scaling property
        tau = 2;

        for k=1:N
            r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,
w0);    %handle

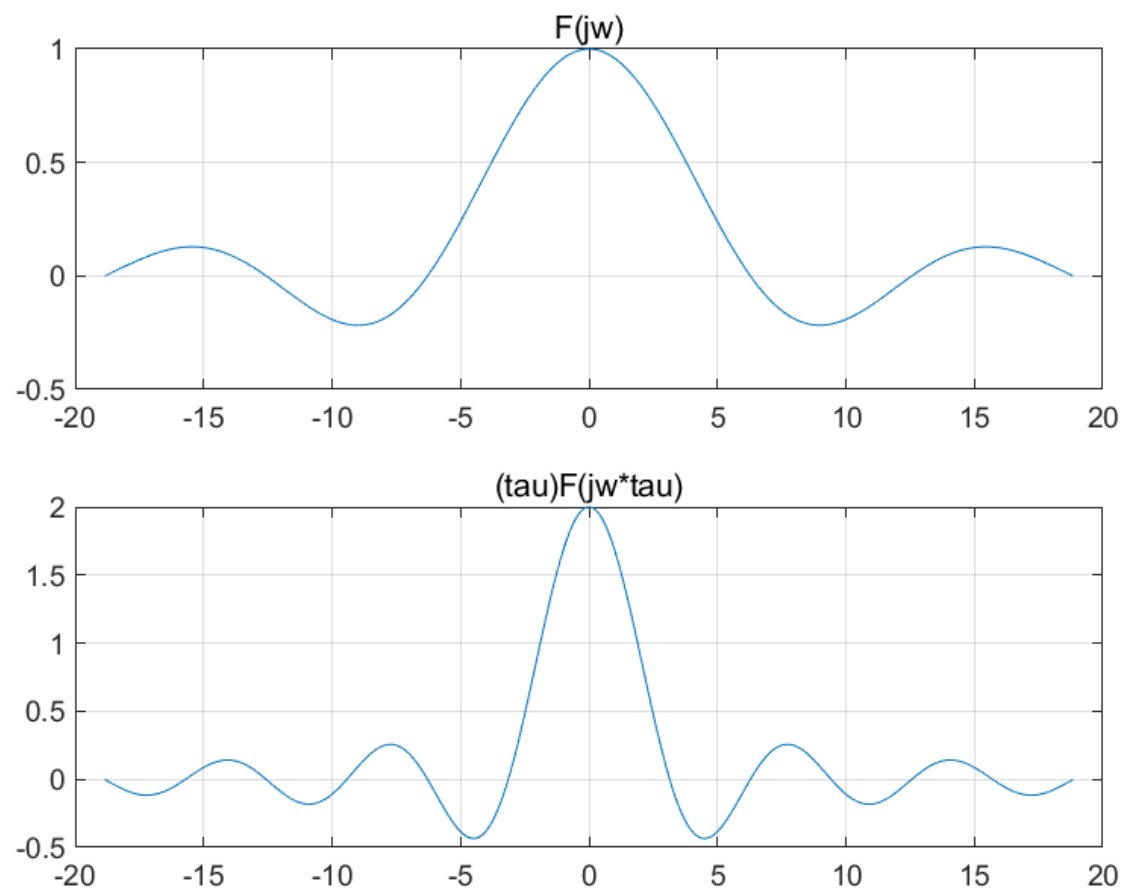
            F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

            end

            subplot(2, 1, 2);
            plot(w, real(F));
            title('(tau)F(jw*tau) ');
            grid on;

```

运行结果:



实验分析：

- 1：对单位矩形脉冲函数进行傅里叶变换的展缩特性验证，得到频谱图如图 1 所示，得到展缩后的结果，如图 2 所示
- 2：展缩倍数为 $\tau=2$ ，即时域上的位宽 τ 倍扩展。而在频谱图上，幅值变成原来的 τ 倍，频域上带宽压缩成原来的 $1/\tau$
- 3：证明，时域上扩展，对应其频域上的压缩。信号持续时间与频率带宽成反比

实验（3）：使用 MATLAB 验证傅里叶变换时移和频移特性

源代码：

```
function f = rectpuls_para(t, w, A, tau, T0, w0)
    f = A*(t>=-0.5*tau+T0 & t<=0.5*tau+T0).*exp(-j*(w-
```

```

w0)*t);

    end

% A    : amplitude
% tau  : signal width
% T0   : timing right shift
% w0   : frequence right shift

ws = -6*pi; dw = 0.01; we = 6*pi;
w = ws:dw:we;

N    = length(w);
F    = zeros(1, N);

A    = 1;    %amplitude
tau  = 1;    %signal width
T0   = 0;    %timing right shift
w0   = 0;    %frequence right shift

%timing shifting
T0   = 1;

F = zeros(1, N);
for k=1:N
    r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,

```

```

w0);    %handle

        F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

    end


    subplot(2, 1, 1);
    plot(w, real(F));
    title('figure1: f(t-t0)');
    grid on;


    %timing shifting prove

    T0 = 0;


    for k=1:N

        r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,
w0);    %handle

        F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

    end


    T0 = 1;

    F = F.*exp(-j*w*T0);


    subplot(2, 1, 2);
    plot(w, real(F));

```

```

title('figure2:  $F(j\omega)e^{-(j\omega T_0)}$  ');
grid on;

%frequency shifting
T0 = 0;
w0 = 5;

for k=1:N
    r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,
w0);    %handle
    F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result
end

figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(w, real(F));
title('figure3:  $f(t)e^{(j\omega_0 t)}$  ');
grid on;

%frequency shifting prove
w0 = 0;

for k=1:N
    r = @(t)rectpuls_para(t, w(k), A, tau, T0,

```

```

w0);    %handle

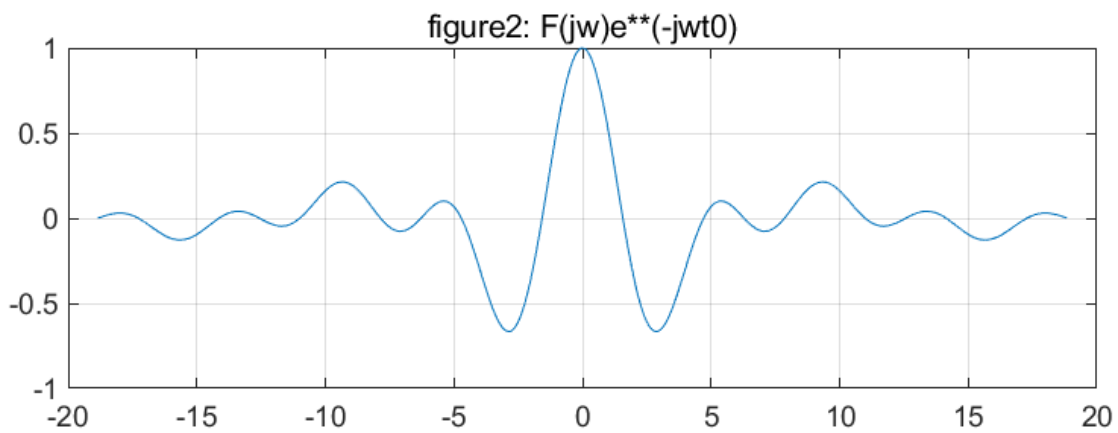
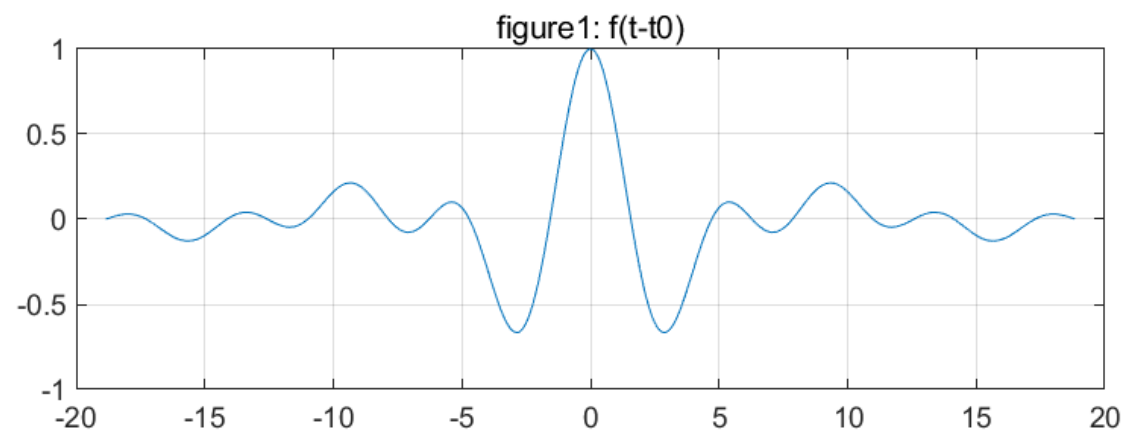
    F(k) = integral(r, -0.5*tau+T0,
0.5*tau+T0);    %scaling result

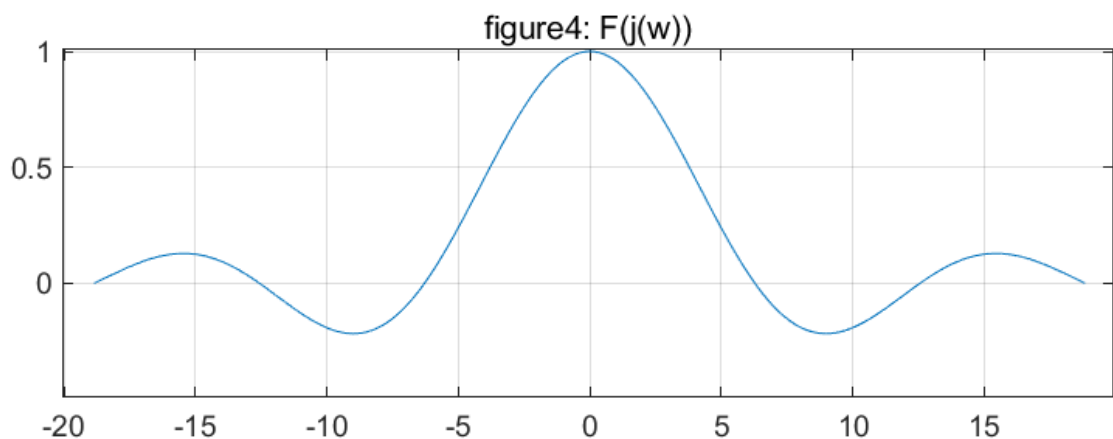
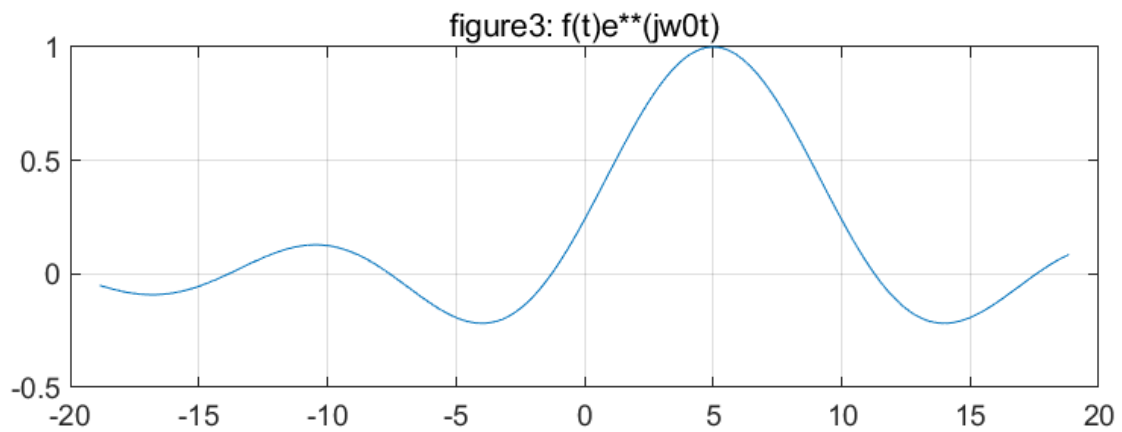
end

subplot(2, 1, 2);
plot(w, real(F));
title('figure4: F(j(w))');
grid on;

```

运行结果:





实验分析：

1：对矩形脉冲函数进行向右时移 t_0 个单位长度后，其傅里叶变换频谱图如 figure1 所示；而将其原信号的傅里叶变换乘以 $e^{(-j\omega t_0)}$ 后，得到 figure2，如图所示。两者结果一样，成功验证连续时间信号傅里叶变换时移特性

2：对单位矩形脉冲函数乘以 $e^{(j\omega_0 t)}$ 后，其傅里叶变换如 figure3 所示；而其原信号傅里叶变换如 figure4 所示。两者结果仅仅为频域上的不同，即产生了频移。结果成功验证连续时间信号傅里叶变换频移特性

第 7 章 连续时间 LTI 系统的频率特性及频域分析

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 分析连续系统的频率响应
- (2) 学会运用 MATLAB 进行连续系统的频域分析

二、实验原理：

连续时间 LTI 系统的频域分析

连续 LTI 系统的频域分析法，也称为傅里叶变换分析法。该方法是基于信号频谱分析的概念，讨论信号作用于线性系统时在频域中求解响应的方法。傅里叶分析法的关键是求取的频率响应。傅里叶分析法主要用来分析系统的频率响应特性，或分析输出信号的频谱，也可用来求解正弦信号作用下的正弦稳态响应。

三、实验代码及结果分析

实验（1）：使用 MATLAB 分析连续时间 LTI 系统的频率响应

6-1 已知一个 LTI 连续系统的频率特性为

$$H(j\omega) = \frac{j4\omega}{(j\omega)^2 + j6\omega + 8}$$

求出描述该系统的微分方程；并计算在输入 $f(t) = \cos(3t)u(t)$ 激励下系统的稳态响应 $y(t)$ 。

题目选自课后习题 6-1

源代码：

```
ws = 0; dw = 0.001; we = 10;

w = ws:dw:we;

a = [4 0];           %coefficient of output
b = [1 6 8];         %coefficient of input
H = freqs(a, b, w);  %frequence response

subplot(2, 1, 1);
```

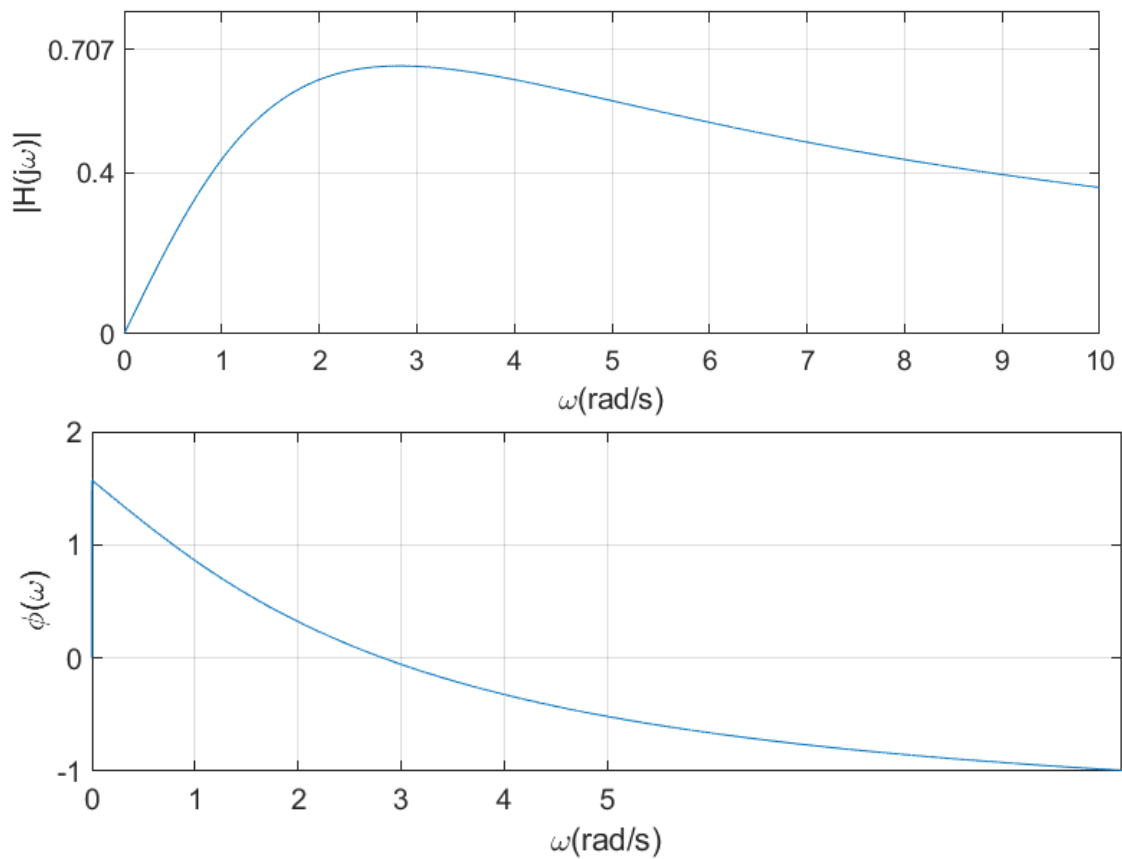
```

plot(w, abs(H));
set(gca, 'ytick', [0 0.4 0.707 1]);grid on;
xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('|H(j\omega)|');

subplot(2, 1, 2);
plot(w, angle(H));
set(gca, 'xtick', [0 1 2 3 4 5]);grid on
xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('\phi(\omega)');

```

运行结果：



实验分析：

- 1：由图 1 可以分析得到，该系统频率幅值响应随着 w 增大先递增，后递减，直至衰减到 0
- 2：由图 2 可得，频率相位响应 ϕ 随着 w 增大而逐步递减至 0

实验（2）：使用 MATLAB 求解正弦信号作用下的正弦稳态响应

6-1 已知一个 LTI 连续系统的频率特性为

$$H(j\omega) = \frac{j4\omega}{(j\omega)^2 + j6\omega + 8}$$

求出描述该系统的微分方程；并计算在输入 $f(t) = \cos(3t)u(t)$ 激励下系统的稳态响应 $y(t)$ 。

题目选自课后习题 6-1

源代码：

```
clear; clc;

ts = 0; dt = 0.001; te = 5;

t = ts:dt:te;

%input

w0 = 3;

f = cos(w0*t).*heaviside(t);

%frequency response

Hw0 = j*4*w0/((j*w0)^2+(j*6*w0)+8)

%output

y = abs(Hw0).*cos(w0*t+angle(Hw0));

subplot(2, 1, 1);

plot(t, f);

grid on;

xlabel('t/s');
```

```
ylabel('f');
```

```
subplot(2, 1, 2);
```

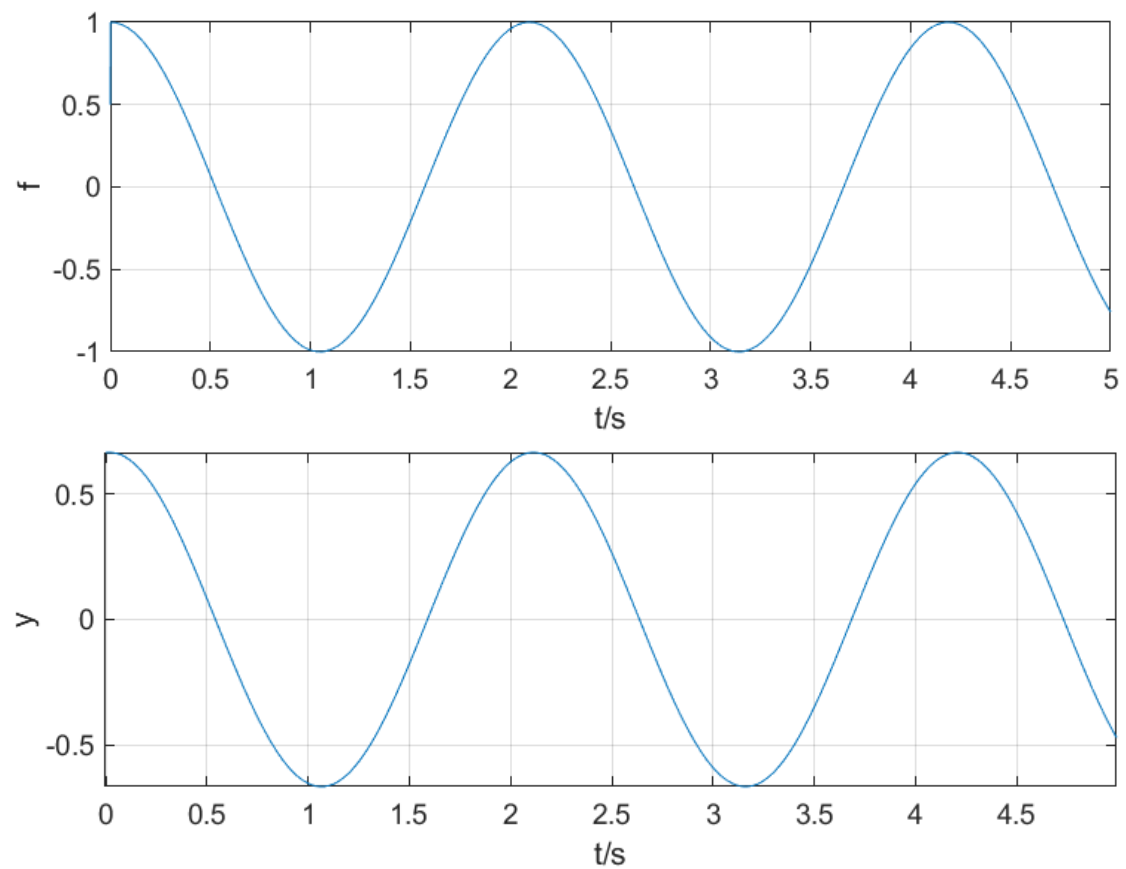
```
plot(t, y);
```

```
grid on;
```

```
xlabel('t/s');
```

```
ylabel('y');
```

运行结果：



实验分析：

- 1：对比输入输出图像，可以观察到，正弦稳态输入信号的稳态信号也为正弦信号
- 2：输出信号，幅值为输入信号的 $|H(j\omega_0)|$ 倍，相位相差 $\phi(\omega_0)$ (图示相位差很小)

第 8 章 拉普拉斯变换

一、实验目的

(1) 学会运用 MATLAB 求拉普拉斯变换 (LT)

(2) 学会运用 MATLAB 求拉普拉斯反变换 (ILT)

二、实验原理

LT 是分析连续信号与系统的重要方法。运用 LT 可以将连续 LTI 系统的时域模型简便地进行变换，经求解在还原为时域解。从数学角度看，LT 是求解常系数线性微分方程的工具。由 LT 导出的系统函数对系统特性分析 also 具有重要意义。

拉普拉斯变换法是分析连续 LTI 系统的重要手段。LT 将时域中的常系数线性微分方程，变换为复频域中的线性代数方程，而且系统的起始条件同时体现在该代数方程中，因而大大简化了微分方程的求解。借助 MATLAB 符号数学工具箱实现拉普拉斯正反变换的方法可以求解微分方程，即求得系统的完全响应。

三、实验代码及结果分析

实验 (1) : 使用 MATLAB 实现拉普拉斯变换的部分分式展开

$$F(s) = \frac{s^3}{(s+5)(s^2+5s+25)}$$

函数信号选自课后习题 M7-1 (3)

源代码:

```
%Lap parameter
num = [1 0 0];
den = conv([1 1], [1 5 25]);    %convolution to
multiply

[r p k] = residue(num, den)

ampr = abs(r)
```

```
angr = angle(r)
```

运行结果：

```
r =
```

```
0.4762 + 0.4124i  
0.4762 - 0.4124i  
0.0476 + 0.0000i
```

```
p =
```

```
-2.5000 + 4.3301i  
-2.5000 - 4.3301i  
-1.0000 + 0.0000i
```

```
ampr =
```

```
0.6299  
0.6299  
0.0476
```

```
angr =
```

```
0.7137  
-0.7137  
0
```

实验分析：

- 1：利用 conv 函数将因子相乘形式转化成了多项式形式
- 2：再通过使用 residue 函数，将实验函数分解成 3 个部分分式

实验（2）：使用 MATLAB 求解连续时间 LTI 系统的零极点分布图，
冲激响应，阶跃响应和频率响应

$$H(s) = \frac{s+2}{s^3+2s^2+2s+1}$$

函数信号选自课后习题 M7-5

源代码：

```
num = [1 2];
```

```
den = [1 2 2 1];

sys = tf(num, den);

%poles
poles = roots(den)

figure(1);
pzmap(sys);
grid;

t = 0:0.01:20;

figure(2);

%impulse response
h = impulse(sys, t);
subplot(2, 1, 1);
plot(t, h); grid;
title('Impulse Response');

%step response
u = step(sys, t);
subplot(2, 1, 2);
plot(t, u); grid;
```

```

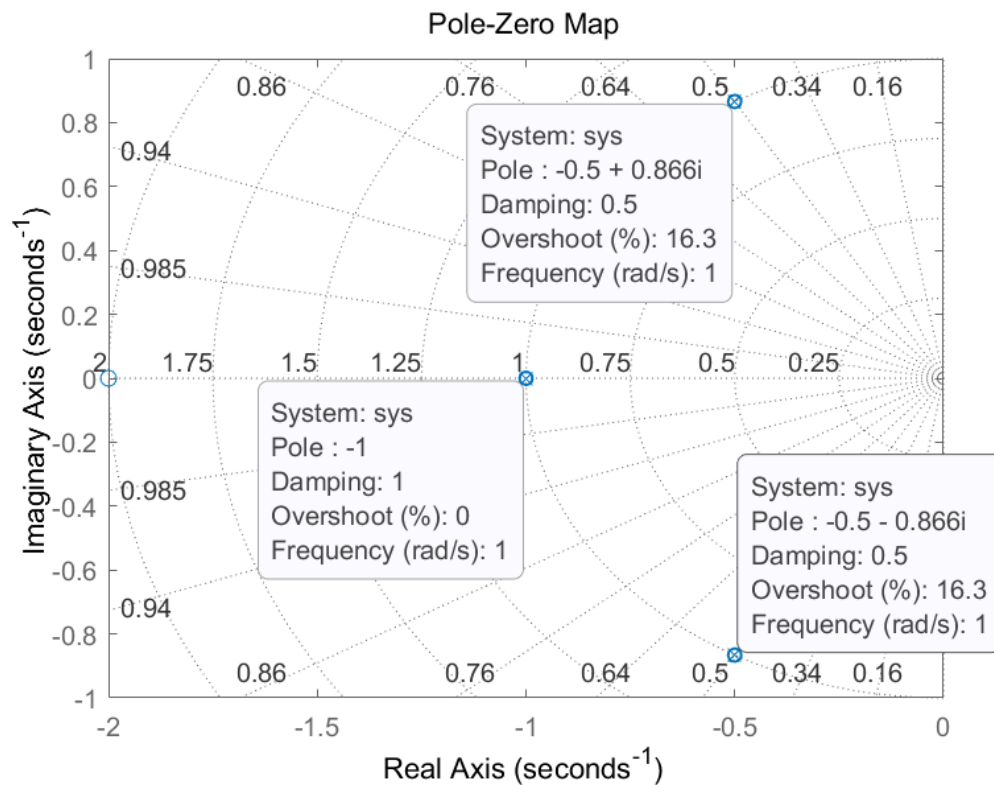
title('Step Response');

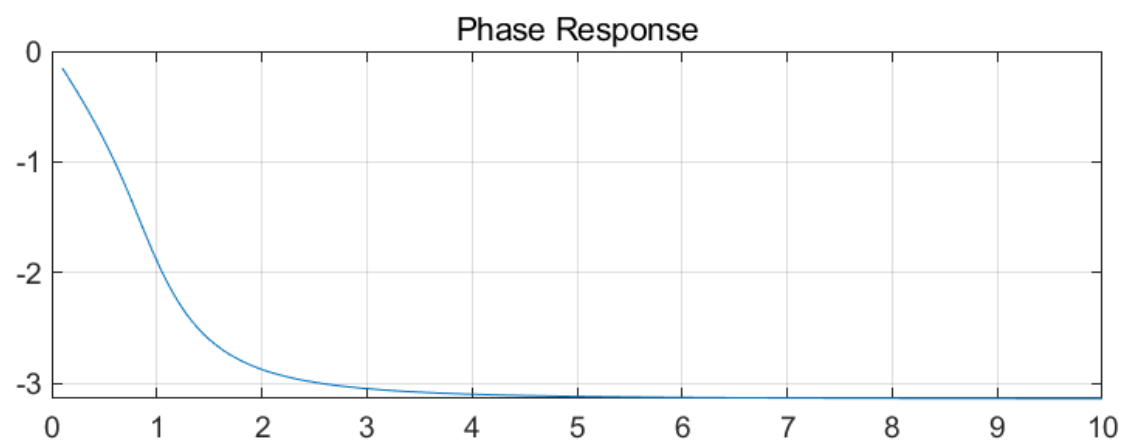
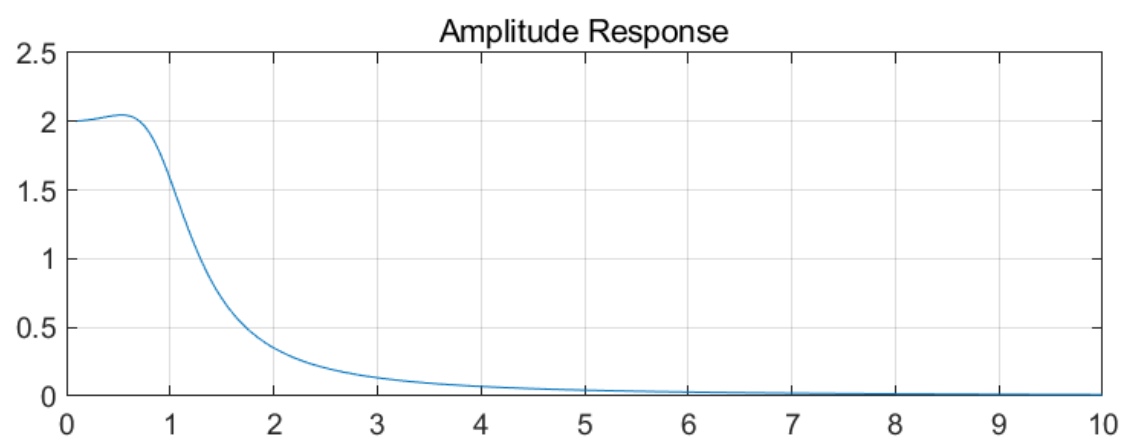
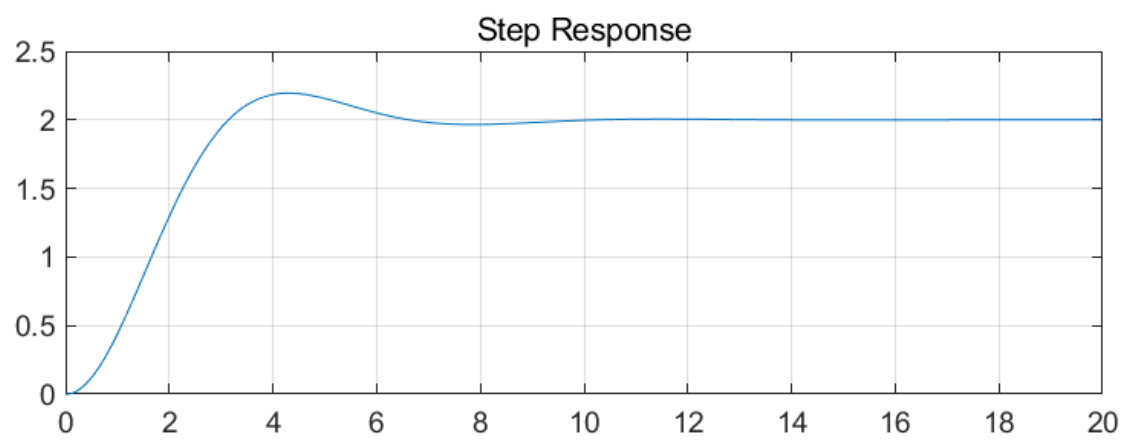
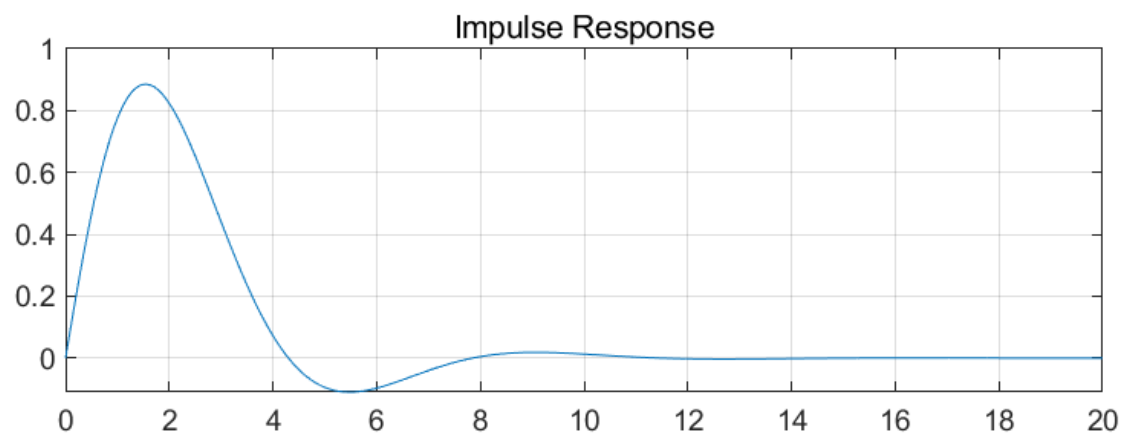
figure(3);

%frequency response
[H, w] = freqs(num, den);
subplot(2, 1, 1);
plot(w, abs(H)); grid;    %amplitude
title('Amplitude Response');
subplot(2, 1, 2);
plot(w, angle(H)); grid;  %phase
title('Phase Response');

```

运行结果：





实验分析：

1：如图 1 所示，得到三个零极点，分别为：

$$-1.0000 + 0.0000i;$$

$$-0.5000 + 0.8660i;$$

$$-0.5000 - 0.8660i$$

2：图 2 为函数的冲激响应，可以观察到，冲激响应随着时间延长，先递增，达到极大值后递减，后面再缓慢递增，最后趋于 0

3：图 3 为函数的阶跃响应，可以观察到，阶跃响应随着时间延长，先递增，达到极大值后递减，最后趋于稳定值 2

4：图 4 为信号的频率幅度响应，由图可看到，幅度响应随着时间延长，先递增，达到极大值后迅速递减，最后趋于 0

5：图 5 为信号的频率相位响应，由图可看到，频率响应随着时间延长而递减，最后趋于稳定值 $-\pi$

实验（3）：使用 MATLAB 求解连续时间 LTI 系统的零输入响应，零状态响应和完全响应

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 2f'(t) + f(t)$$

$$f(t) = u(t), y(0^-) = 1, y'(0^-) = 2$$

源代码：

```
syms s t;
```

```
a2 = 1; a1 = 4; a0 = 3; %Y
```

```
a = a2*s^2 + a1*s + a0
```

```
b1 = 2; b0 = 1; %F
```

```
b = (b1*s + b0);
```

```
Hs = a/b; %H
```

```

f = heaviside(t);
Fs = laplace(f, t, s);

figure;

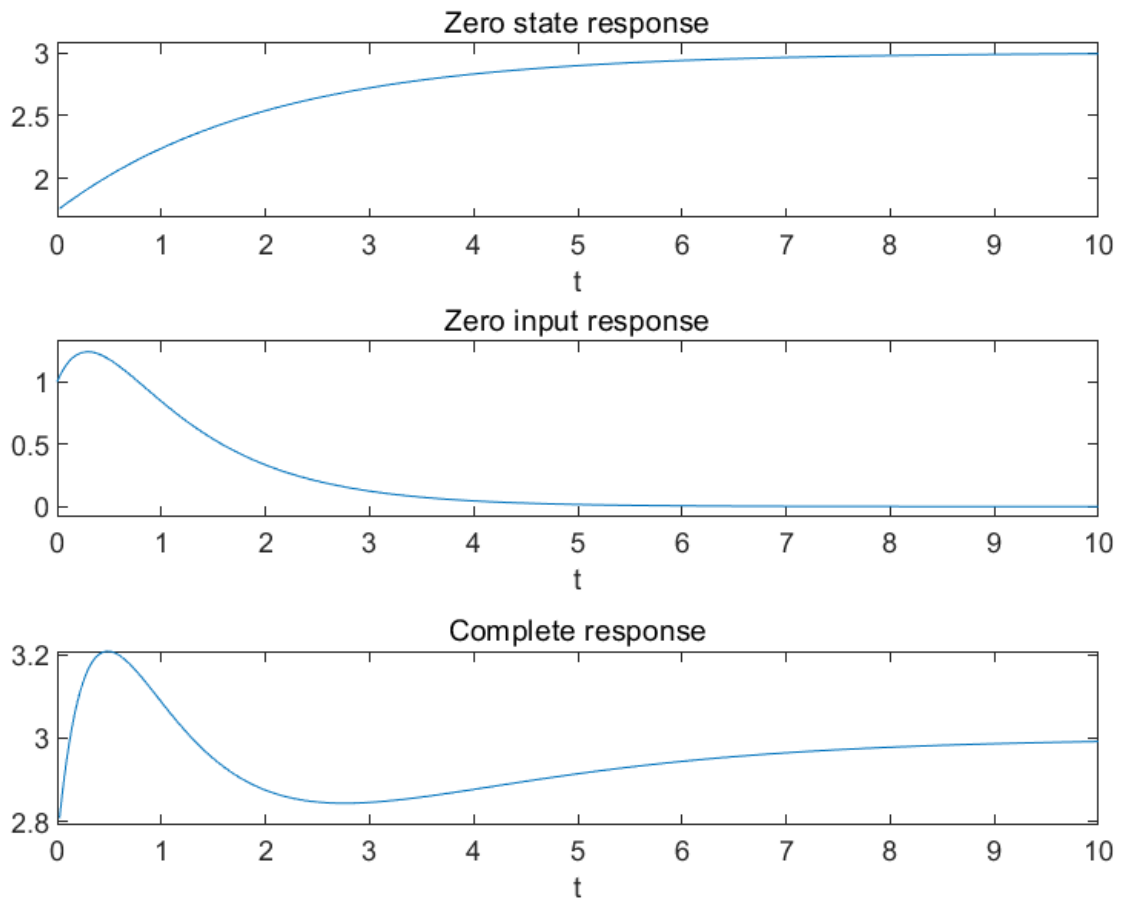
Ys_s = Fs*Hs;
yt_s = ilaplace(Ys_s, s, t);
subplot(3, 1, 1);
ezplot(yt_s, [0, 10]);
title('Zero state response');

cond = [1 2]; %initial condition
Ys_i = (cond(1)*s*a2 + cond(2)*a2 + cond(1)*a1)/a;
yt_i = ilaplace(Ys_i, s, t);
subplot(3, 1, 2);
ezplot(yt_i, [0, 10]);
title('Zero input response');

Ys = Ys_s + Ys_i;
yt = ilaplace(Ys, s, t);
yt = simplify(yt)
subplot(3, 1, 3);
ezplot(yt, [0, 10]);
title('Complete response');

```

运行结果：



实验分析：

- 1：图 1 为系统零状态响应时域图，观察可知，零状态响应单调递增，最终趋于稳定值 3，即为稳态响应
- 2：图 2 为系统零输入响应时域图，观察可知，零输入响应先递增，后递减，最终趋于 0，即为暂态响应
- 3：图 3 为系统全响应时域图，观察可知，完全响应由于零输入响应作用先递增，后递减，最后由于零状态响应的影响持续递增，直到稳定值 3

第 9 章 离散时间信号的表示及运算

一、实验目的

- (1) 学会用 matlab 表示的常用离散时间信号
- (2) 学会用 matlab 实现离散时间信号的基本运算

二、实验原理

1. 单位阶跃序列

2. 矩形序列

矩形序列有一个重要的参数，就是序列宽度 N 。 $R_N(n)$ 与 $u(n)$ 的关系为 $R_N(n) = u(n) - u(n - N)$ 因此，用 MATLAB 表示矩形序列可利用上面所讲的 UDT 函数

3. 单边指数序列

单边指数序列定义为

$$x(n) = a^n u(n) \quad (12-4)$$

4. 正弦序列

正弦序列定义为

$$x(n) = \sin(n\omega_0 + \varphi) \quad (12-5)$$

其中， ω_0 是正弦序列的数字域频率； φ 为初相。与连续的正弦信号不同，正弦序列的自变量 n 必须为整数。可以证明，只有当 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数时，正弦序列才具有周期性。

5. 复指数序列

复指数序列定义为

$$x(n) = e^{(\alpha + j\omega_0)n} \quad (12-6)$$

当 $\alpha=0$ 时，得到虚指数序列 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ ，式中 ω_0 是正弦序列的数字域频率。

由欧拉公式可知，复指数序列可进一步表示为

$$x(n) = e^{\alpha n} [\cos(n\omega_0) + j\sin(n\omega_0)]$$

与连续复指数信号一样，我们将复指数序列实部和虚部的波形分开讨论，得出如下结论

(1) 当 $\alpha > 0$ 时，复指数序列 $x(n)$ 的实部和虚部分别是按指数规律增长的正弦振荡序列；

(2) 当 $\alpha < 0$ 时，复指数序列 $x(n)$ 的实部和虚部分别是按指数规律衰减的正

弦振荡序列;

(3) 当 $a=0$ 时, 复指数序列 $x(n)$ 即为虚指数序列, 其实部和虚部分别是等幅的正弦振荡序列

三、实验代码及结果分析

实验 (1): 使用 MATLAB 表示离散矩形序列

源代码:

```
function [f,k] = stepseq(k0, k1, k2, A)
    %f[k]=u(k-k0); k1<=k<=k2
    k = [k1:k2];
    f = A*[k>=k0];
end
```

```
k0 = 0; k1 = -50; k2 = 50; A = 1;
```

```
figure;
[f, k] = stepseq(k0, k1, k2, A);
subplot(3, 1, 1);
stem(k, f);
axis([-50 50 -0.25 1.25]);
title('u[k]');

kn = 10;
[ft, k] = stepseq(k0+kn, k1, k2, A);
subplot(3, 1, 2);
```

```

stem(k, ft);
axis([-50 50 -0.25 1.25]);
title('u[k-kn]');

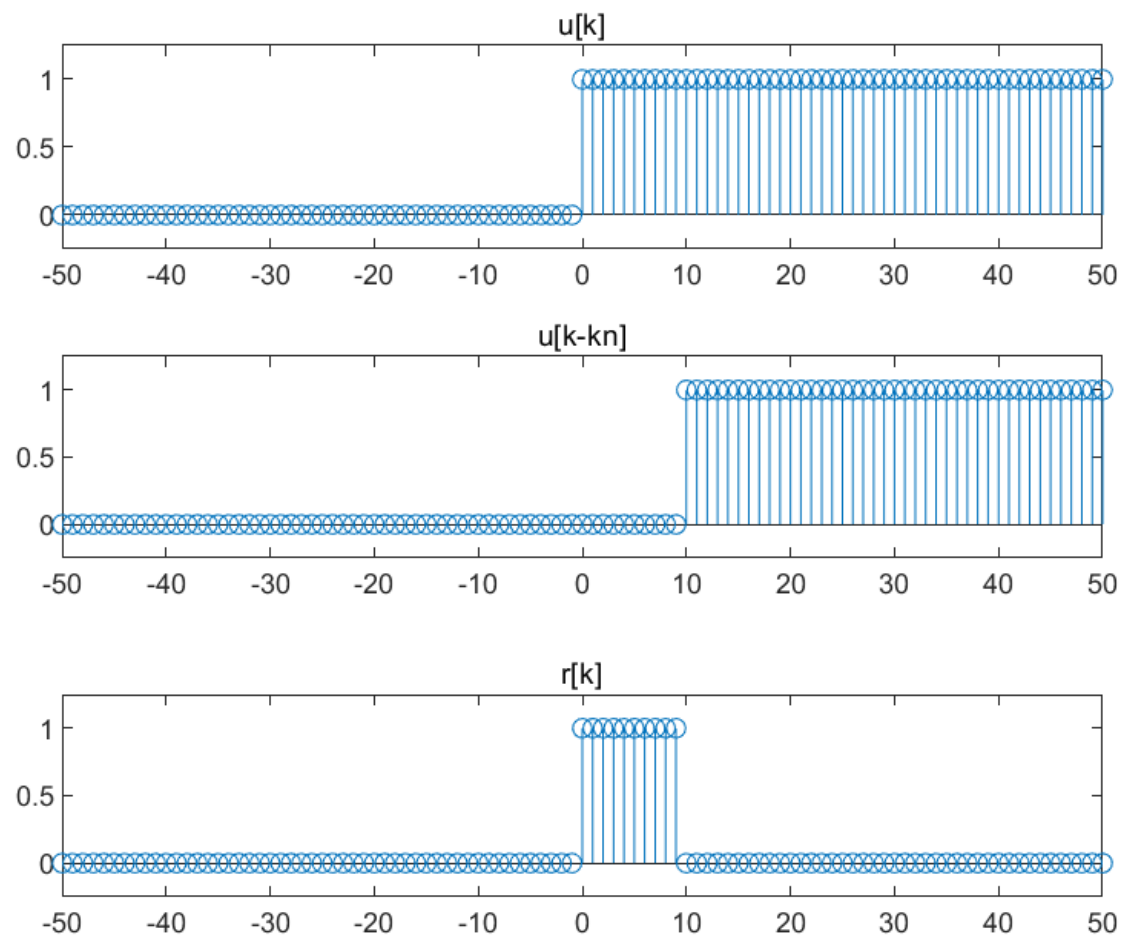
```

```

fr= f - ft;
subplot(3, 1, 3);
stem(k, fr);
axis([-50 50 -0.25 1.25]);
title('r[k]');

```

运行结果：



实验分析：

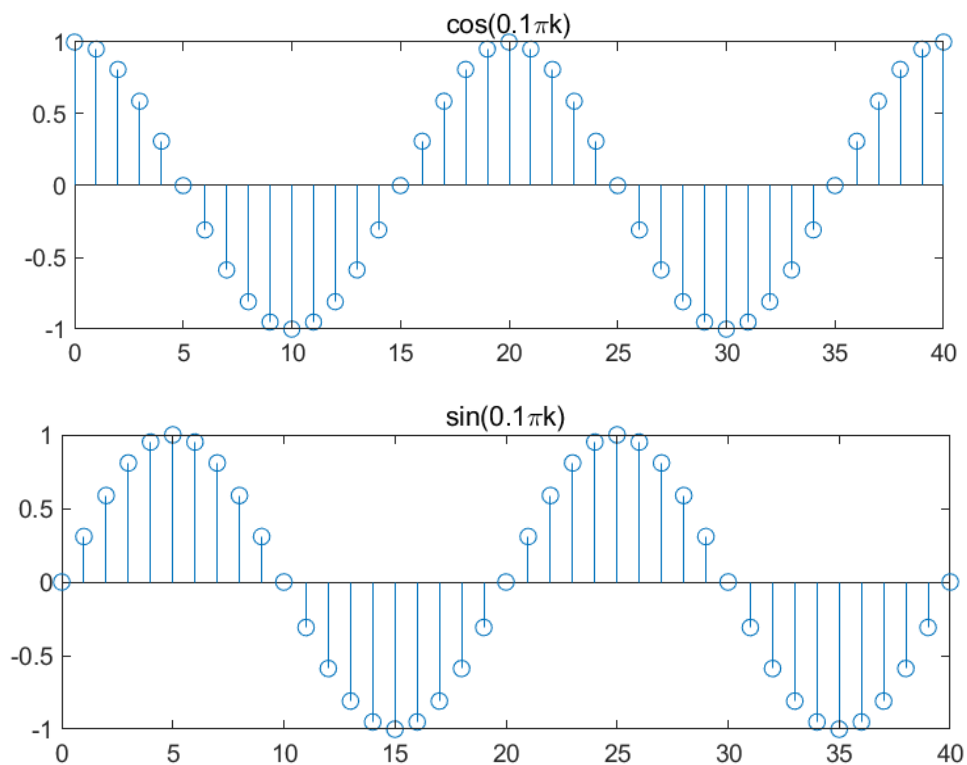
1: 通过 UDT 生成两个阶跃序列, 相减得到任意长度的矩形序列, 效果如上图所示

实验 (2): 使用 MATLAB 表示离散正弦序列

源代码:

```
k = 0:40;  
subplot(2, 1, 1);  
stem(k, cos(0.1*pi*k));  
title('cos(0.1\pi k)');  
  
subplot(2, 1, 2);  
stem(k, sin(0.1*pi*k));  
title('sin(0.1\pi k)');
```

运行结果:



实验分析：

1：使用 stem 函数表示正余弦序列如上图所示

实验（3）：使用 MATLAB 表示复指数序列

源代码：

```
k = 0:100
```

```
a = 0; w0 = 0.1*pi;
```

```
e = exp((j*w0)*k);
```

```
subplot(3, 1, 1);
```

```
stem(k, e);
```

```
title('exp((j0.1\pi)k)');
```

```
a = 0.03;
```

```
e = exp((a+j*w0)*k);
```

```
subplot(3, 1, 2);
```

```
stem(k, e);
```

```
title('exp((0.03+j0.1\pi)k)');
```

```
a = -0.03;
```

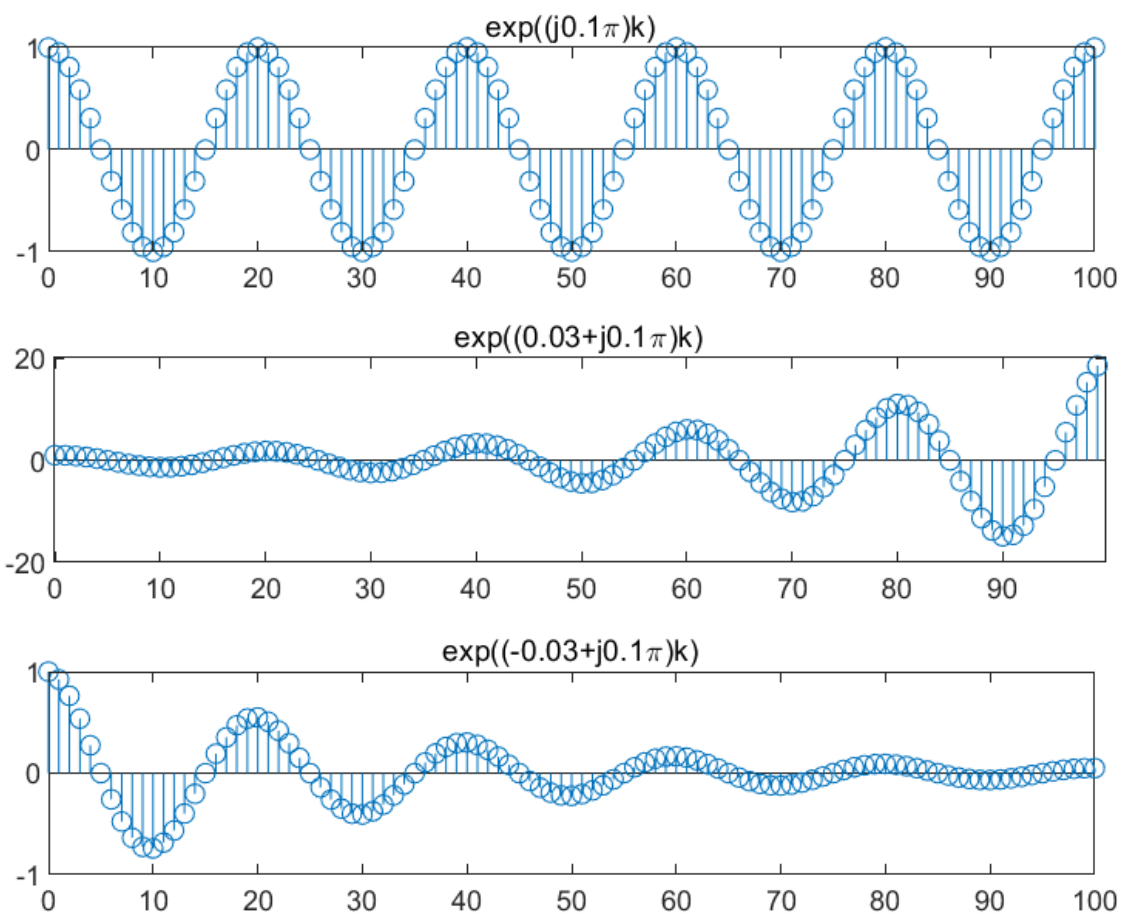
```
e = exp((a+j*w0)*k);
```

```
subplot(3, 1, 3);
```

```
stem(k, e);
```

```
title('exp((-0.03+j0.1\pi)k)');
```

运行结果：



实验分析：

- 1: 如图 1, $a=0$, 为虚指数序列, 此时为等幅的正弦振荡序列
- 2: 如图 2, $a>0$, 此时为按指数规律增长的正弦振荡序列
- 3: 如图 2, $a<0$, 此时为按指数规律衰减的正弦振荡序列

第 10 章 离散时间 LTI 系统的时域分析

一、实验目的

- (1) 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的零状态响应；
- (2) 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的单位取样响应；
- (3) 学会运用 MATLAB 求解离散时间系统的卷积和。

二、实验原理

- (1) 离散时间系统的响应
- (2) 离散时间系统的单位取样响应
- (3) 离散时间信号的卷积和运算

三、实验代码及结果分析

实验 (1) : 使用 MATLAB 求解离散 LTI 系统的零状态响应

$$(1) \ y[k] - \frac{1}{4}y[k-1] = f[k], \ f[k] = (-1)^k u[k]$$

题目节选自课后习题 3-30(1)

源代码：

```
R = 30; k = 0:R-1;
```

```
f = (-1).^k;
```

```
a = [1, -1/4];
```

```
b = [1];
```

```
y = filter(b, a, f);
```

```
subplot(2, 1, 1);
```

```
stem(k, y);
```

```
title('Yzs[k]');
```

运行结果:



2: 观察响应序列可以发现, 零状态响应开始先递减, 然后缓慢再递增, 最后趋于一个稳定值

实验（2）：使用 MATLAB 求解离散 LTI 系统的单位脉冲响应

$$(1) y[k] - \frac{1}{4}y[k-1] = f[k], f[k] = (-1)^k u[k]$$

题目节选自课后习题 3-30(1)

源代码：

```
R = 10; k = 0:R-1;
```

```
a = [1, -1/4];
```

```
b = [1];
```

```
h = impz(b, a, k);
```

```
subplot(2, 1, 1);
```

```
stem(k, h);
```

```
title('h[k]');
```

```
%standard answer
```

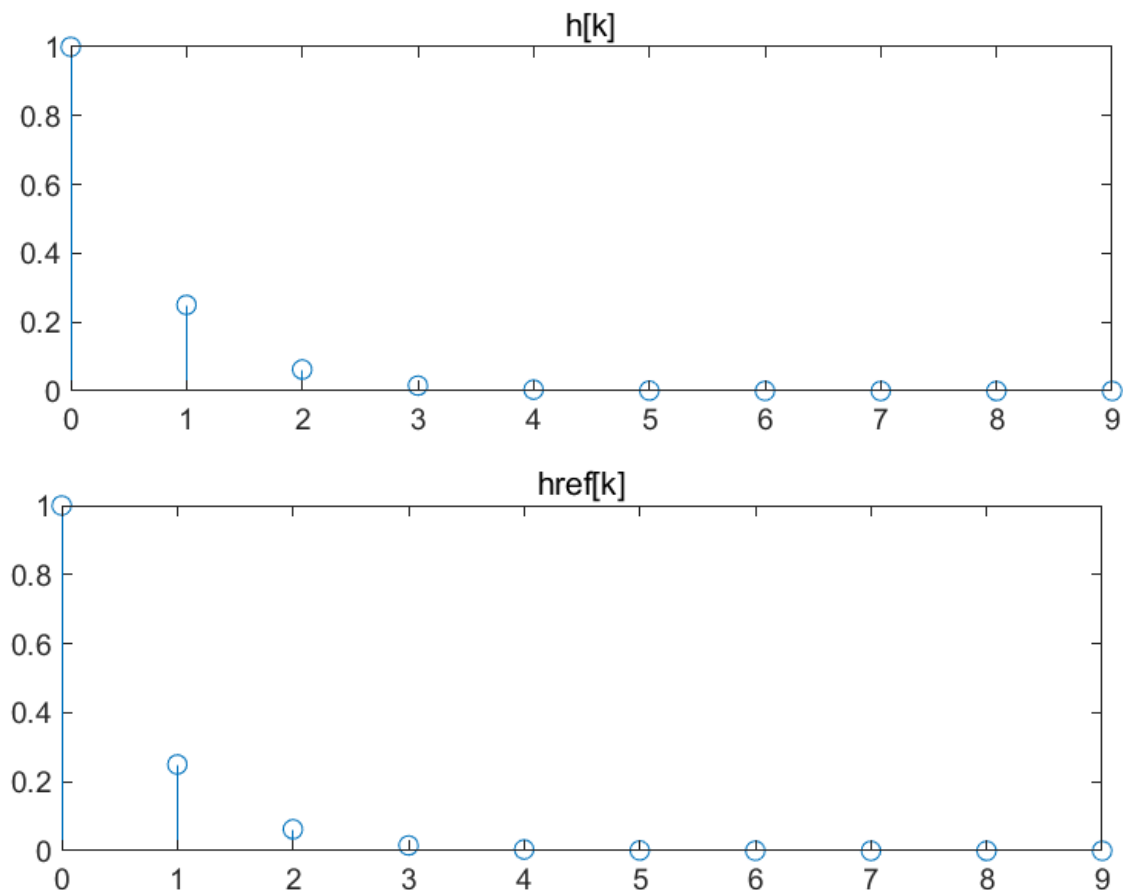
```
h_ref = (0.25).^k;
```

```
subplot(2, 1, 2);
```

```
stem(k, h_ref);
```

```
title('href[k]');
```

运行结果：



实验分析:

1: 图 1 为通过 impz 函数求解的单位脉冲响应结果图, 图 2 为理论计算值模拟生成的单位脉冲响应结果图, 两者对比可知结果一样,

成功得到离散 LTI 系统的单位脉冲响应 理论计算值: $h[k] = \left(\frac{1}{4}\right)^k u[k]$

2: 观察响应序列可以发现, 单位脉冲响应逐步递减, 最后趋于 0

实验 (3): 使用 MATLAB 进行离散卷积和计算

$$(4) \left\{ \overset{k=0}{-3}, \overset{k=0}{4}, \overset{k=0}{6}, 0, -1 \right\} \left\{ \overset{k=0}{1}, \overset{k=0}{1}, \overset{k=0}{1}, 1 \right\}$$

题目节选自课后习题 3-37(4)

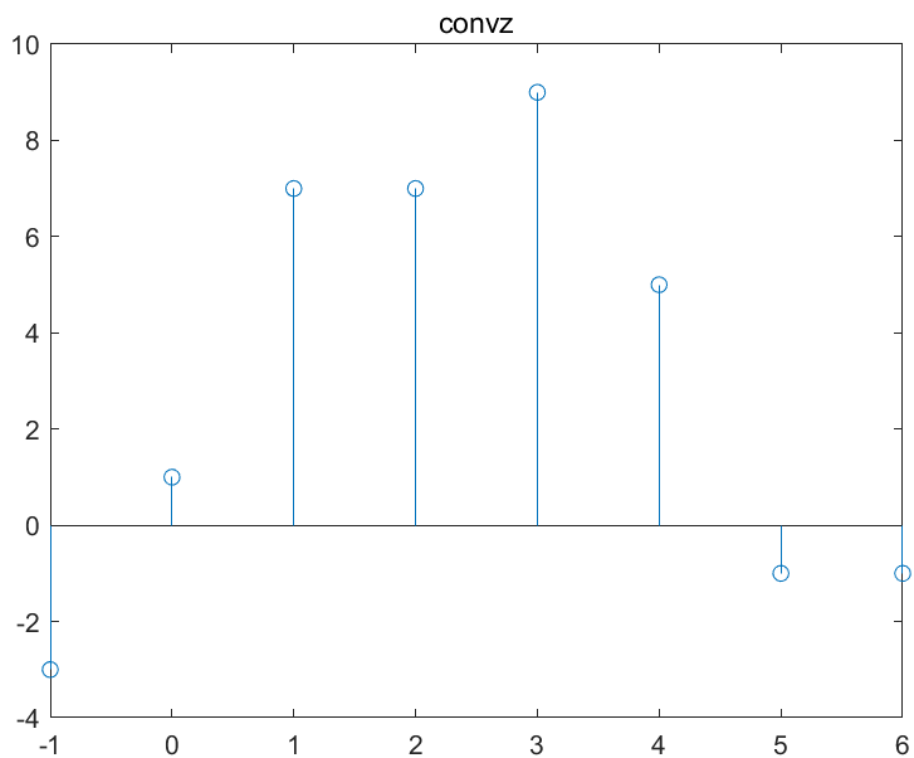
源代码:

```
clear; clc
x = [-3, 4, 6, 0, -1];
```

```
y = [ 1, 1, 1, 1];  
z = conv(x, y)
```

```
N = length(z);  
stem(-1:N-2, z);  
title('convz');
```

运行结果：



实验分析：

- 1：经过离散卷积和计算，所作图如上图所示
- 2：可知卷积和的区间为对应卷积算子的区间之和